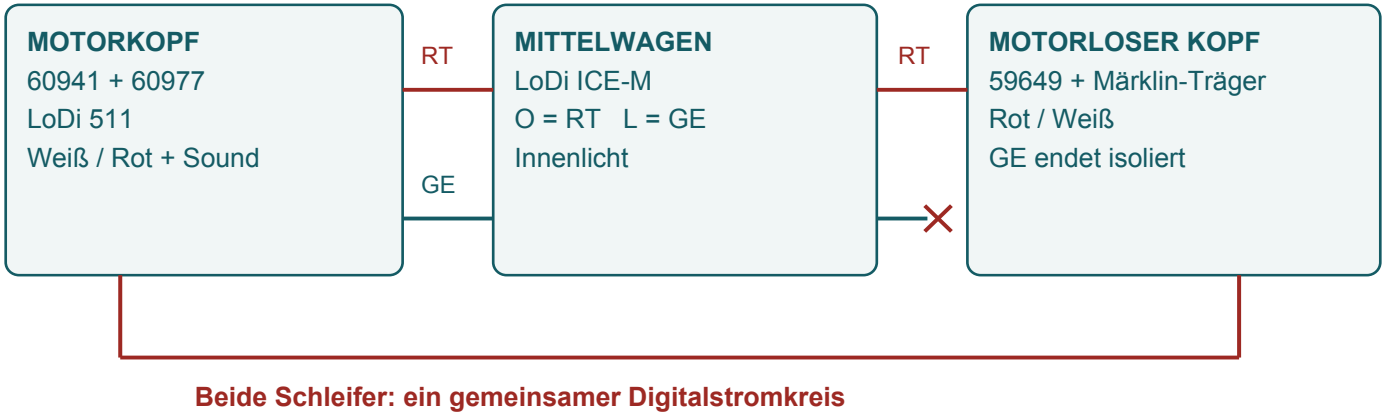


ICE 2976: der Umbau Schritt für Schritt

Bebilderte Anleitung für deinen ICE 2976 mit Märklin-Sound, gemeinsamem mfx-Zugeintrag und getrennt schaltbarem Innenlicht. Korrigierte Werkstattfassung auf Grundlage deiner REV10.

ZIEL: ein mfx-Zugeintrag, keine Zentralen-Traktion



Funktionsübersicht: RT verbindet die Schleifer, GE führt das geschaltete Innenlicht. Diese Namen bestimmen noch keine Kabelfarbe oder Kontaktposition am Fahrzeug.

Arbeitsabschnitt	Seiten	Abschluss
Vorbereitung, Prüfplatz, Kupplungen	2-7	Arbeitsplatz und reale Voraussetzungen vor Umbau
Decoder vorbereiten und Paar prüfen	8-14	Gerätefolge, Rohwerte und tatsächliche Reaktion
Motor, Fronten und Gegenkopf	15-26	Montage, Messzugang, Anschluss und LED-Zweige
Wagen, Konfiguration und Ersttests	27-37	Kupplungen, Lastplanung und getrennte Einzeltests
Anlage, Last und Endabnahme	38-43	Erst Bereich, dann Laststufen, T1-T9 und Gehäuse
Fehler, Ergänzungen und Quellen	44-46	Wartung, Puffer und Nachschlagen

So benutzt du die Karten: Erst ganz lesen. VORHER nennt die Voraussetzungen; dann die nummerierten Handgriffe ausführen und Ergebnisse notieren. STOPP nennt den Abbruchgrund, WEITER die Bedingung für den nächsten Schritt. Anklickbare Seitenverweise führen zur benötigten Detailkarte; danach zum aufrufenden Schritt zurückkehren. „Vorwärts“ bedeutet: Motortriebkopf voraus. „Gegenkopf“ ist der motorlose ESU-Kopf.

DEINE AUSSTATTUNG Vorhanden laut Nutzer: Multimeter, Märklin-Decoderprogrammer und CS3 mit aktueller Firmware. Am 12.09.2026 bestätigt: kein separates Prüfgleis. Deshalb Prüfabschnitt [S. 3](#) aufbauen. Exakte Gerätetypen und Prüfaufnahmen [S. 8](#) noch am tatsächlichen Bestand klären.

Die Arbeitsfolge: [S. 2-S. 7](#) bereiten Arbeitsplatz, Kupplungen und Messungen vor. Auf [S. 8-S. 14](#) werden die Decoder außerhalb des Zuges eingerichtet, programmiert und gemeinsam geprüft. Erst nach bestandener Paarprüfung beginnt der Fahrzeugumbau ab [S. 15](#). Messkarten, die „später ausführen“ angeben, zunächst nur vorbereiten. Offene Angaben am zugehörigen Schritt dokumentieren; kein Händlerauftrag erforderlich.

Teile zuordnen und Arbeitsplatz einrichten

Lege die Baugruppen getrennt nach Motorseite, Gegenkopf und Mittelwagen bereit. Diese Tabelle ist keine zusätzliche Einkaufsliste.

Ort	Teile im gewählten Aufbau	Vor Verwendung prüfen
Motorseite	60941 Motorumbausatz; 60977 Sounddecoder mit Lautsprecher; LoDi 511 Motorplatine	Satz vollständig; rote Platinenrevision; Lautsprecher/Stecker
Gegenkopf	59649 LokPilot 5 M4 MKL; kleine Märklin-Anschlussplatine und Halteplatte aus dem 60977-Satz	Artikel, beide Platinenseiten, Stecklage und Befestigung
Beide Fronten	Zwei LoDi-514-LED-Einsätze; hinten je Farbe ein eigener Serienwiderstand	Plus/Weiß/Rot; Zweigdaten und Widerstände nach S. 20
Mittelwagen	Je eine passende LoDi-WiB ICE-M; Originalkupplungen	Eigene Ausführung und Anzahl; zwei getrennte Kontakte je Übergang zuerst nach S. 4 bestätigen.
Vorhanden	CS3, Multimeter, Märklin-Decoderprogrammer	Typaufdruck/Version notieren; 60971 nur für Märklin. Zusätzliche Aufnahmen S. 8/S. 9.
Später	Zwei vorhandene 60974 bleiben jetzt abgetrennt	Ein späterer Puffer vorn braucht den Anschlussnachweis S. 45

Werkzeuge griffbereit

Nichtleitende Unterlage, helle Lampe/Lupe, Kamera, geordnete Schraubenablage, passende Schraubendreher, regelbare Elektronik-Lötstation, feine Spitze, Elektroniklot, Entlöthilfe, Pinzette, flexible Litze und passende Schrumpfschläuche. Dazu Elektronik-Multimeter mit Geräteanleitung und kleine isolierte Prüfclichs. Keine unbekannte Messspannung an LEDs oder Platinen verwenden.

1. Fotoordner „ICE2976_REV13“ anlegen. Artikel und Platinen-Version (Revision) direkt vom Aufdruck übernehmen. Je Teil eine Gesamtansicht und ein scharfes Anschlussfoto sichern; Dateien nach Seite und Teil benennen. Befestigungen vor dem späteren Ausbau fotografieren.
2. Geräte ablesen und fotografieren: CS3-Version/Netzteil _____; Multimeter-Modell/Handbuch _____; Märklin-Programmer-Artikel _____. Prüfaufnahmen nach S. 8 gezielt leihen oder beschaffen, wenn sie fehlen. Prüfabschnitt nach S. 3 vorbereiten.

KUPPLUNGEN Kupplungsausführung zuerst auf S. 4 feststellen. E395640/E395660 und E374340/E374060 sind lediglich Vergleichskandidaten aus verwandten Modellen. Keine Passung oder Stromführung für deinen 2976 daraus ableiten.

Unbekannte Stellen nur dokumentieren. Unlesbare Aufdrucke mit seitlichem Licht erneut fotografieren. Keine Abdeckung abhebeln, keinen Stecker abschneiden und keine Leiterbahn auf Verdacht trennen.

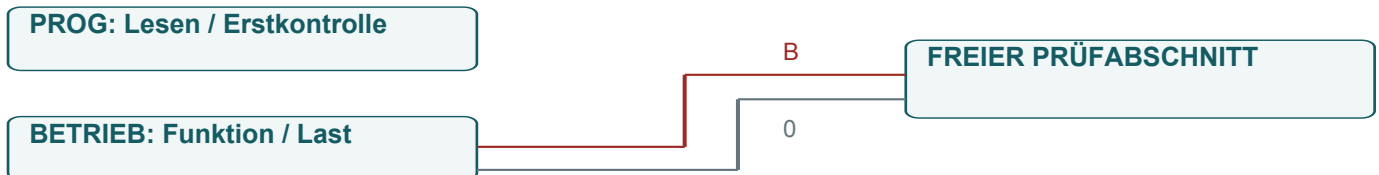
WEITER, WENN Bauteile und Geräte sind eindeutig bezeichnet; die offenen Daten stehen bei der zugehörigen Karte.

Einen getrennten Prüfabschnitt vorbereiten

„Prüfgleis“ bedeutet hier einen eigenen, vollständig von der Anlage getrennten Aufbau. Eine leere Anlage erfüllt diese Bedingung nicht.

VORHER Jetzt den freien Abschnitt vorbereiten; alle Gleisstecker bleiben abgezogen. Eine ausgeschaltete CS3 bleibt aus; läuft sie bereits, STOP setzen. Gleise, Anschlussleitung, nichtleitende Unterlage und unbeleuchtete Endbegrenzung bereitlegen.

GENAU EIN KABEL - IM BILD AM BETRIEBSAUSGANG



Vor Umstecken STOP; Stecker ganz abziehen. Keine Verbindung zur Anlage.

1. Geraden des vorhandenen passenden Gleissystems zusammenstecken. Länge nach Prüfling wählen: alle Räder und Schleifer vollständig auf dem Abschnitt; für Kleinstfahrt zusätzlich freier Auslauf. Für spätere Zugtests muss die ganze Zusammenstellung darauf passen. Nicht pauschal mit drei oder vier Gleisen planen.
2. Gleis auf waagerechter, nichtleitender Fläche gegen Verrutschen sichern; Abrollen und Absturz begrenzen. Keine Schienen-, Mittelleiter- oder Kabelverbindung zur Anlage. Keine Weichen-/Signaldecoder, Beleuchtung, beleuchteten Prellböcke oder zweite Einspeisung anschließen.
3. Anschlussstellen fotografieren: B führt zum Mittelleiter, 0 zu den Schienen. Bei C-Gleis B/0 an der Unterseite ablesen. Vor der ersten Messung S. 5/S. 6 lesen, danach hierher zurückkehren. Nur freie passive Anschlussleitung/Gleise prüfen; den Stecker zur CS3 weiterhin abgezogen lassen.

Verwendung	Genau dieser CS3-Ausgang
DCC lesen/schreiben; erste Einzelkontrolle nach Decodereinbau	Programmiergleis; höchstens 1,5 A laut Q26. Nur der jeweilige einzelne Prüfling.
Paar-, Licht-, Sound-, Fahr- und Wagenlasttests	Betriebsgleis; Anlage bleibt abgezogen. Die Lastabnahme folgt S. 39.

4. Für die späteren Prüfungen: Derselbe zweipolige Stecker kommt jeweils an genau einen der beiden Ausgänge aus der Tabelle. Quellenwechsel: STOP, Stecker ganz abziehen, erst dann am anderen Ausgang einstecken. Keine gemeinsame 0-Verbindung und kein Wechsel durch Überfahren einer Gleistrennung. Jetzt noch nicht anschließen.

5. Netzteilartikel am geschlossenen Gehäuse ablesen. Vor dem späteren ersten Anschluss unter System -> GFP3 -> Einstellungen die Netzteilauswahl damit abgleichen; sie bestimmt das Abschaltverhalten. „Max. 5 A“ ist keine pauschale H0-Einstellung. Nur ein für CS3 und H0 zugelassenes Netzteil verwenden.

STOPP Fehlt der getrennte Aufbau, bleiben Bestromung und Fahrversuche offen. Bestandsaufnahme, Softwarevorbereitung und passive Prüfungen können weitergehen. Ein ungeklärter Fehler am Programmierausgang darf nicht durch Wechsel zur stärkeren Quelle übergangen werden.

Gleissystem/Länge ____; B/0-Foto ____; ohne Anlagenverbindung ____; CS3/Netzteil/gewählte Einstellung _____. GFP3-Daten: aktuelle Kurzanleitung Q26, S. 26; ältere Menüansicht Q36, S. 33.

WEITER, WENN Der freie Abschnitt ist vorbereitet und die Anschlusszuordnung geprüft; der CS3-Stecker bleibt abgezogen. Weiter zur Kupplungsaufnahme S. 4. Bestromen erst auf der jeweiligen späteren Prüfkarte.

Kupplungsbestand vor dem Umbau prüfen

RT und GE brauchen zwei getrennte Kontakte. Ein „Übergang“ besteht aus den beiden miteinander gekuppelten Fahrzeugenden. Die Artikelnummer 2976 beweist deren Ausstattung nicht.

VORHER Zug vom Gleis und von allen Quellen getrennt. Keine Kabel auslöten oder abschneiden. Reihenfolge fotografieren: Motorseite - W1 - W2 usw. - Gegenkopf; jedes Wagenende im Foto eindeutig bezeichnen.



Kreuzpfade: offen - nur am vollständig passiven, abgetrennten Abschnitt.

Vor und nachher beide gewünschten Durchleitungen positiv kontrollieren.

Gestrichelt: Messpaare, keine zusätzlichen Drahtverbindungen.

Funktionsschema, kein Foto der eigenen Kupplung. RT/GE-Zuordnung wird erst anhand der tatsächlichen Kontakte gemessen.

1. Beide Köpfe und beide Enden jedes vorgesehenen Wagens ansehen. Pro Kupplungshälfte zwei voneinander getrennte Kontaktflächen suchen und ihre jeweiligen Leitungen/Anschlüsse verfolgen. In der Tabelle je Übergang Foto, Partner und Orientierung zuordnen. Verdeckte Wege als ungeklärt notieren; nichts dafür aufhebeln.

Übergang	Zwei Kontakte / getrennte Anschlüsse	Passung / Foto
Motorseite -> erster Wagen	_____	_____
Jeder weitere Wagenübergang	_____	_____
Letzter Wagen -> Gegenkopf	_____	_____

2. Zusammenstecken und normale seitliche Auslenkung ohne Kraft prüfen: Rastung hält, Kontakte treffen sich, Leitungen werden weder gespannt noch gequetscht. Ohne erkennbare Verriegelung oder bei anderem Profil keine Verbindung erzwingen.

3. Sind Kontakt und zugehöriges Leitungsende schon frei und rein passiv, nach S. 5/S. 6 Leitfähigkeit und Trennung prüfen; danach diese Tabelle ergänzen. Bei angeschlossener Elektronik keine Offenanzeige OL erzwingen. Die vollständige Kontakt- und Kreuzpfadzuordnung wird beim späteren Freilegen auf S. 28 geprüft.

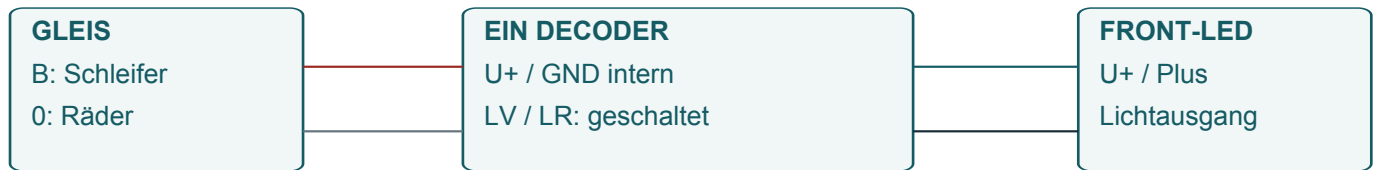
STOPP Nur ein Kontakt, kein Kontakt oder ungeklärter Anschlussweg: elektrischen Zugumbau aussetzen. Eine Nachrüstung braucht bestätigte Teile, Maße, Rastung, Beweglichkeit und zwei getrennte Strompfade. Kandidaten aus S. 2 sind noch keine Einbaufreigabe. Die CS3-Paarprüfung kann unabhängig vorbereitet werden.

Bestandsentscheidung je Übergang: vorhanden/geklärt _____; Nachrüstung nötig _____; noch offen _____. Bei mehreren Wagen die Tabellenzeile je Übergang fortsetzen. Stromtragfähigkeit wird durch Sichtprüfung oder bloßen Durchgang nicht bewiesen.

WEITER, WENN An jedem Übergang ist der zweipolige Anschluss vorhanden oder die konkrete Nachrüstung geklärt. Jetzt Messgrundlagen S. 5-S. 7, anschließend Decoderfolge S. 8-S. 14 bearbeiten. Fahrzeugumbau erst nach bestandener Paarprüfung.

Netze unterscheiden, Multimeter vorbereiten

Diese Grundregeln gelten bei jeder Messung und jedem Anschluss.



B, 0, U+ und GND getrennt benennen. Kabelfarbe allein genügt nicht.

Kein U+ / GND an Chassis; kein U+ zwischen beiden Decodern verbinden.

Bezeichnung	Gemeint ist	Verwechslung vermeiden
B / RT	Roh-Digitalsignal vom Mittelschleifer	Kein U+ und kein Lichtausgang
0 / Radmasse	Rückleiter über Räder/vorgesehene Metallkontakte	Kein Elektronik-GND
U+ / +Ub	Gleichgerichtetes Funktionsplus des jeweiligen Decoders	Nicht mit anderem Decoder-U+ verbinden
GND	Interner Elektronikminus	Kein braunes Fahrzeugkabel allein aufgrund der Farbe

1. Vom Gleis nehmen; Quellen und Wagenbus trennen, Decoder und beide 60974 entfernen. Jeden tatsächlich bestückten Wagenelko mit Wert/Nennspannung notieren. Leere C1/C2-Plätze benötigen keine Entladung. 60974 getrennt lassen; nicht öffnen.

VOR WIDERSTANDSMESSUNGEN Je identifiziertem Wagenelko bis 470 μF / 35 V: COM/V Ω , V DC; Gerätefunktion vor/nachher an einer 1,5-V-Batterie prüfen. Direkt am Elko messen; über Nennspannung oder unbekannter Speicher: stoppen. Nachgemessene 10 k Ω $\geq 0,5$ W mit isolierten Clips mindestens eine Minute direkt parallel anlegen. Spannung messen; Widerstand abnehmen, 10 s warten, nachmessen. Jeden Speicher einzeln behandeln und zum Schluss alle erneut prüfen. Erst zu Ω wechseln, wenn bei mindestens 0,01-V-Auflösung keine Restspannung angezeigt wird und das Gerätehandbuch es zulässt. Bei Rest-/wiederkehrender Spannung weiter entladen und Restquelle klären. Kein Drahtkurzschluss.

2. Schwarz in COM, Rot in V/ Ω stecken. Widerstandsbereich wählen. Spitzen zusammen: niedrigen Leitungswert notieren. Spitzen getrennt: die tatsächliche Offenanzeige des Geräts notieren (meist OL). Diese beiden Kontrollen vor und nach einer Reihe durchführen.

3. Kontakt zusätzlich am Bauteil prüfen: Zwei sichere Punkte desselben Leiters müssen vor und nach der Isolationsmessung verbunden sein. Ein Piepton allein genügt nicht; Lack, Kunststoff und lose Clips können scheinbar gute OL-Werte erzeugen.

STOPP Keinen 250-/500-V-Isolationstester benutzen. Im Strombereich niemals direkt zwischen B und 0 messen. Nach einer Strommessung Rot wieder in V/ Ω zurückstecken.

Beschriften: B, 0, M1, M2, U+, W/R (LED-Farbe) und GE sind Arbeitsnamen. Märklin-Orange kann U+, ESU/NEM-Orange Motor bedeuten: Anschlussziel und tatsächliche Farbe gemeinsam notieren.

Beispiel für einen isolierten 470- μF -Elko: $P = (35 \text{ V})^2 / 10 \text{ k}\Omega = 0,123 \text{ W}$; mit C +20 % und R +5 %: $\tau = 5,92 \text{ s}$. Weitere Speicher können nachladen; entscheidend sind Nachmessungen an allen Speichern.

WEITER, WENN Gerät, Bereich, Kurz-/Offenanzeige und sichere Kontaktpunkte sind bekannt.

Einzelne freie Leitungen sicher prüfen

Diese Karte gilt für vollständig getrennte Drähte und passive Kontaktstücke. Eine Platine wird durch Abziehen des Decoders nicht automatisch zu einem Kabel.

VORHER Alle Quellen/Bus/Decoder/Puffer getrennt; Restenergie ausgeschlossen. Rot in V/ Ω , Schwarz in COM. Gerät nach S. 5 geprüft. Für passive Isolation Ω -Autorange oder höchsten Ω -Bereich verwenden.

Reihenfolge	Konkreter Handgriff	Ergebnis
1. Leiter festlegen	Zwei sichere Endpunkte L1/L2 desselben getrennten Leiters wählen. Fremdteil mit zwei Punkten X1/X2 seines bestätigten Metallpfads festlegen.	Fotos/Benennung _____
2. Positiv vorprüfen	L1-L2 und X1-X2 messen. Beide müssen den erwarteten stabilen leitenden Pfad zeigen. Clips dann fest lassen.	L _____ / X _____
3. Fremdkontakt prüfen	L1 gegen X1 im dokumentierten Ω -Bereich messen. Blanke Kontakte nicht mit Fingern berühren.	Offen/OL _____
4. Positiv nachprüfen	L1-L2 und X1-X2 erneut messen. Beide müssen weiterhin stimmen.	L _____ / X _____
5. Bewegen	Leitung/Drehgestell/Kupplung in normale Endlagen bringen. Je Lage die ganze Folge wiederholen.	Lage / Ergebnis _____

1. Vorn die noch freien LED-, Lautsprecher-, RT-/GE- und sonstigen neuen Einzeladern gegen Rahmen, Befestigungen und jede relevante Nachbarader prüfen. Hinten freie Plus-/Farbadern, S-/RT-/R-Kabel und GE prüfen. Beide Seiten der Messung müssen jeweils positiv kontaktierbar sein.

2. Gewünschte Verbindungen separat nachweisen: z. B. freie S-Litze zum Schleifer oder Radlitze zum bestätigten leitenden Radpfad. Absichtliche Radmasse nicht als zu isolierenden Fehler definieren. Der Motor erhält zusätzlich seine vollständige Sechserprüfung S. 17/S. 18.

3. Ist die Ader bereits mit Widerstand, LED, Diode, bestücktem Pad oder unbekannter Leiterbahn verbunden, diese OL-Regel nicht anwenden. Anschluss- und Sichtprüfung nach S. 7 durchführen. Keine Bauteile abtrennen, nur damit ein gewünschter Offenwert erscheint.

STOPP Fehlgeschlagene Vor-/Nachprobe macht die Isolationsaussage ungültig. Endlicher oder wechselnder Wert am wirklich getrennten passiven Leiter: Berührung, Scheuerstelle oder Messkontakt klären; nicht freigeben.

Nach jeder Löt-/Montageänderung: Betroffene Reihe wiederholen. Unbenutzte Enden einzeln isolieren, Schlauchsitz optisch und mechanisch prüfen. Versiegelte Enden nicht wieder aufstechen. Vor Strom alle Hilfsleitungen entfernen.

Kopf/Leitung _____; Fotos L1/L2/X1/X2 _____; getrennte Bauteile _____; Gerät/Bereich _____; Datum _____. OL ist nur der Offenbefund dieses Geräts in diesem Aufbau, kein Hochspannungs-Isolationsnachweis.

Platinen: eigene Anschlüsse und Montage prüfen

Du prüfst deine Verbindungen und Montagestellen. Unveränderte Elektronik erhält keine erfundenen Innenwiderstände oder pauschalen OL-Sollwerte.

VORHER Alles stromlos, Decoder/Puffer ab, Wagenbus getrennt. Restenergie nach S. 5. Eigene beidseitige Platinenfotos und passende Revisionszeichnung bereitlegen.

1. Beschriftung und Revision mit der richtigen Herstelleransicht abgleichen. Nur die dazugehörigen Pads verwenden. Unklare Revision oder Brücke zuerst an genau diesem Anschluss klären; rote AUX-Auswahl und weißes Türlicht-SJ2 nicht verwechseln.

Neue Verbindung	So wird sie geprüft
Vorn	Freie Leitung vor Löten nach S. 6 prüfen. Danach Schleifer -> SW, Kupplung-RT -> RT, Kupplung-GE -> GE und Radleitung -> MASSE jeweils Kontakt bis Zielpad.
Hinten	Eigener Schleifer und RT bis S/RT/B/GR-Dreierpunkt; Radkontakt bis 0/GL. Neue LED-/Adapteradern zunächst einzeln passiv prüfen.
Wagen	Jeder RT-Kontakt bis O, jeder GE-Kontakt bis L. Bekannte O-O- und L-L-Längspfade getrennt messen.
Messung	COM/V Ω , Ω ; Spitzen-/Kontaktkontrolle vor/nachher. Direkter Leiter: stabiler Leitungswert ohne Bewegungsaussetzer. Ein bekannter Serienwiderstand wird gegen seinen Sollwert samt Toleranz beurteilt.

2. Mit Lupe jede eigene Lötstelle beidseitig prüfen: kein Zinnsteg, Drahtfaden oder abgelöstes Pad. Nachbarpads, Front-VCC, GE/RT, Schraubenflächen und Unterseite ansehen. Isolierung reicht nahe an die Lötstelle; freie Enden sind einzeln gesichert.

3. Befestigung nach S. 22 abgleichen: Ringrolle, Auflage und Schaftweg müssen zur Revision passen. SW-RT nur bei bestätigter direkter Herstellerbeschaltung als Durchleitung werten. Kein Messwert allein erklärt die zulässige Netz- oder Schraubenverbindung.

4. Verdächtige Änderung: nur die gerade hinzugefügte Litze stromlos abtrennen; nun passive Litze und Kontaktszuordnung prüfen. Bleibt der Fehler an der Platine, Bauteil-/Revisionsfrage gezielt klären. Keine Bauteile entfernen, um einen Offenwert zu erzeugen.

OPTIONALER ELEKTRONIKVERGLEICH Bestückte Querspfade nur ergänzend vergleichen: gleiches geeignetes Gerät, Bereich, Polung, Ausgangszustand und Verlauf. Kein fixes 5-Sekunden-Rezept; gleiche Werte beweisen keinen fehlerfreien Ausgangszustand. Bei unklarer Eignung auslassen. Die Anschluss-/Sichtprüfungen bleiben Pflicht.

STOPP Revision oder geplantes Kontakt-Pad-Paar nicht eindeutig zugänglich/zugeordnet: nur diese Verbindung und die davon abhängige Bestromung bleiben offen. Abdeckung: vorn, hinten und jeder Wagen nach obiger Tabelle; Motorisolation separat nach S. 18.

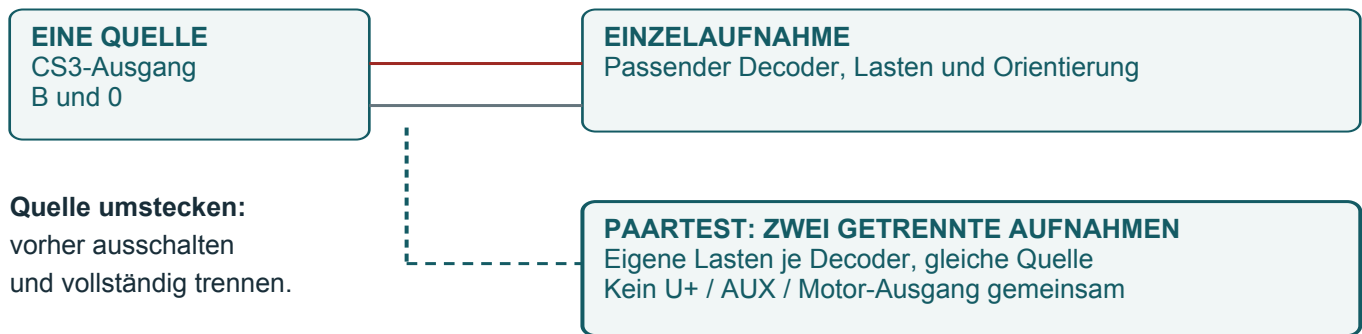
Revision/Quelle _____; geprüfte Kontakt-Pad-Paare _____; Sichtprüfung beidseitig _____;
Montage/Bewegung _____; Abweichung und Korrektur _____.

WEITER, WENN Bekannte Anschlüsse, eigene Leitungen, passive Pfade und Montage geprüft. Ersttest auf S. 32 planen; ausführen erst auf S. 36/S. 37. Motorisolation bleibt separat Pflicht.

Prüfaufnahmen bereitstellen: der konkrete Geräteweg

60977 ist der Master: Er führt den Zug und erzeugt den Sound. 59649 ist der Slave: Er soll dem Master folgen. Prüfe beide außerhalb der Fahrzeuge, bevor der elektrische Zugumbau beginnt.

VORHER Bestätigter Bestand: Multimeter, CS3 und Märklin-Decoderprogrammer. Zwei geeignete Decoderaufnahmen sind bisher nicht bestätigt.



1. Artikelnummer des Märklin-Programmers am Gehäuse ablesen. Der USB-Ablauf auf S. 10 gilt für 60971. Der Programmer allein ersetzt keinen Prüfstand mit Motor- und Lichtlasten und versorgt keinen gemeinsamen Paarversuch.

2. Für den vollständigen Ablauf **zwei Märklin 60970** samt passender Anleitung leihen oder beschaffen. Je Aufnahme genau ein Decoder. Mit einer Aufnahme sind Einzelarbeiten möglich; der Paarnachweis S. 14 bleibt offen. Ohne Aufnahme nur Dateien und Software vorbereiten. Bis zum bestandenen Paartest keinen elektrischen Zugumbau beginnen.

3. Sind andere Aufnahmen vorhanden, zuerst Artikel und Revision mit der Originalanleitung abgleichen. Bestätigt sein müssen 21MTC-Stecklage, Motorlast für das DCC-Lesen, LV/LR-Anzeigen und AUX3/AUX4-Pegel. Eine passende Buchse allein genügt nicht.

ESU 53900 IST KEINE PAUSCHALE ALTERNATIVE Die gesicherte Anleitung zeigt AUX3/AUX4 an 21MTC als Logikpfade; der 59649 MKL besitzt verstärkte Ausgänge. Die Lautsprecherangaben variieren; die Anleitung nennt 0,5 W. Vor dieser konkreten Kombination ist deshalb eine revisionsbezogene Bestätigung nötig. Am 59649 ist keine Soundlast erforderlich.

4. Aufnahmen auf trockene, nicht leitende Fläche legen. Für spätere ESU-Änderungen bleibt eine geeignete Einzelaufnahme nötig, für erneute Paarprüfung wieder beide. Leihzugang entsprechend einplanen. Quellenwechsel immer ausschalten und physisch trennen; nie Programmer, Programmiergleis, Betriebsgleis oder Gleisbox zugleich anschließen.

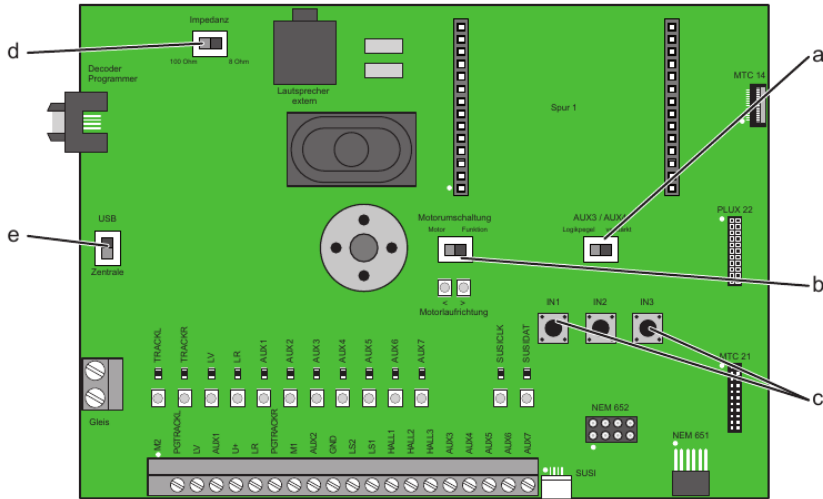
Jetzt schon möglich: Dateien/Masterprojekt S. 10 sichern und Softwarevergleich S. 11 vorbereiten. Der Programmer allein ersetzt keine Aufnahme. Netzteil und CS3 bleiben geschlossen; Einrichtung auf S. 9.

WEITER, WENN Aufnahmen und passende Anleitungen liegen tatsächlich vor. Für den Paartest bleiben alle Decoderausgänge getrennt; nur die beiden Gleiseingänge erhalten dieselbe Quelle.

Märklin 60970: anschließen und Schalter setzen

Diese Karte setzt den Geräteweg aus S. 8 um. Der Prüfstand bleibt vom Fahrzeug vollständig getrennt.

VORHER Artikel und Beschriftung mit dem Originalbild vergleichen. Alle Kabel sind abgezogen; Schalter nur spannungslos ändern.



Original Märklin 60970, Schalterübersicht. Bezeichnungen am eigenen Gerät abgleichen.

Bedienelement	Aufnahme 60977	Aufnahme 59649
Feste Decoderbuchse	MTC 21	MTC 21
e: Datenquelle	Zentrale	Zentrale
b: Motorumschaltung	Motor	Motor (Prüflast)
a: AUX3 / AUX4	Logikpegel; nicht aktivieren	verstärkt
c: Reed-Simulation	Nicht betätigen	Nicht betätigen
d: Impedanz	8 Ω; Soundfunktion aus	100 Ω; keine externe Last

1. Kontakt 1 (weißer Punkt), Index und Decoder zuordnen; gerade einsetzen. Andere Buchsen und Lastklemmen bleiben frei. ESU zeigt beim **59649 Pins 9/10 unbelegt** (Q6, S. 19, Abb. 3). 100 Ω ist eine echte Lautsprecherlast, keine Trennung. Bei anderer Decoderrevision die Belegung zuerst klären.

2. DCC-Lesen: nur eine Aufnahme am Programmiergleis Ausgang. Paartest: beide Gleiseingänge an derselben getrennten Betriebsquelle. Dafür Verteiler **vor Anschluss an Aufnahme/CS3** nach S. 6 prüfen: beide B-Pfade und beide 0-Pfade durchgängig, B gegen 0 offen. CS3 B an 60970 „rt“, 0 an „bn“ (Q18, S. 29); Aufdrucke fotografieren. USB/60971 bleiben ab.

NUR F0 UND RICHTUNG Zwei getrennte Aufnahmen an einer Quelle sind eine eigene Schaltungsfestlegung: je Gerät ein Decoder, nur die Gleiseingänge parallel, keine Ausgänge verbinden. AUX3/4 des 60977 erst nach gesicherter Projektzuordnung prüfen. Der 59649-Motor bleibt eine Prüfstandslast; im Gegenkopf wird kein Motor eingebaut.

WEITER, WENN Stecklage, Schalter und B/0 stimmen; genau eine Quelle. Vor GO: Fahrstufe 0, F0/Sound aus. Bei Geruch, Überlast oder unerwartetem Motorlauf sofort STOP und trennen. Soundprüfung später separat nach S. 24/S. 36.

Masterkennung sichern und Zahlen richtig zuordnen

Der 59649 soll genau deinem Märklin 60977 folgen. Bewahre Kennung und Herkunft zusammen auf.

VORHER Der unten beschriebene Programmerablauf gilt ausschließlich für den bestätigten Artikel 60971. Die Sicherung erfolgt vor jeder Änderung.

1. 60971 vom USB trennen, Anschlussadapter abnehmen. Nur den 60977 am abgenommenen 21MTC-Adapter nach dem Index einsetzen. Adapter wieder verbinden, dann ausschließlich USB anschließen. Im mDecoderTool3 „Decoder / Decoder-Informationen anzeigen“ öffnen: Typ und Firmware sichern. Danach „Decoder / Decoder auslesen“ und Einstellungen als neues Projekt speichern. Sounds werden nicht ausgelesen. Keine Firmwareaktualisierung wählen. Nach dem Lesen USB trennen, Adapter abnehmen, dann Decoder abziehen.
2. CS3-Version und zugehörigen mfx-Lokeintrag notieren. Ist noch keine eindeutige Anmeldung vorhanden, nur den 60977 in der Aufnahme S. 9 anmelden: Fahrstufe 0, keine Konfiguration ändern. Den Eintrag anhand des allein angeschlossenen Decoders zuordnen; ein passender Lokname allein genügt nicht.
3. In den CS3-Systemeinstellungen eine neue Sicherung auf USB anlegen. Nicht „Wiederherstellen“ wählen. Die Sicherung am Computer zusätzlich kopieren. Nur die Kopie mit einem Archivprogramm öffnen; nach lokomotive.cs2 suchen. Den vollständigen zugehörigen Lokdatensatz samt Dateiname sichern, nicht bloß eine abgeschriebene Zahl.

Vorliegendes Format	Felder getrennt markieren
CS2-Textdatei aus Sicherung	.mfxuid / .uid / .sid / .adresse
CS3-JSON aus bestätigtem Lesezugriff	mfxuid / uid / address; Quelle und Version sichern

4. Die **mfxuid** ist die persönliche Decoderkennung. **uid** ist die Kennung des zentraleninternen Lokobjekts. **sid** bezeichnet die zugeteilte mfx-Betriebsadresse. Den Originalfeldnamen, führende Nullen und das Zahlenformat erhalten. Ein Wert mit 0x ist hexadezimal; ihn nicht als Dezimalzahl abtippen.

Falls die Sicherung keinen lesbaren Datensatz liefert: Im lokalen Browser kann <http://<CS3-IP>/config/lokomotive.cs2> als reiner Lesekandidat versucht werden. Seine Verfügbarkeit ist an deiner CS3 noch nicht bestätigt. Fehlerseite oder fehlende mfxuid bedeuten: Kennung offen; keine Ersatznummer einsetzen.

Eintrag	Dein Nachweis
Hersteller-ID des 60977	131 (Märklin); keine Seriennummer
mfxuid / Originalformat / Dateiquelle	_____
sid bzw. Format-Adressfeld / Datum	_____

FREMDZAHLEN NICHT ÜBERNEHMEN Artikelnummer, DCC-Adresse und uid ersetzen keine mfxuid. Die Quellen enthalten fremde Beispieldaten. Für S. 11 wird ausschließlich die gesicherte Kennung deines 60977 verwendet.

WEITER, WENN Masterprojekt, CS3-Sicherung und eindeutig zugeordneter Rohdatensatz sind erhalten. Bereits gesicherte AUX3/AUX4-Typen, Lautstärke und aktive Protokolle mit dem Projekt dokumentieren.

ESU: persönliche Synchronisation offline vorbereiten

Du erzeugst die nachvollziehbare Grundlage für die spätere persönliche Werteliste. Hier wird nur am Computer gearbeitet.

VORHER Originale LokProgrammer-5-Software unter Windows verwenden; Decoder und Programmierhardware bleiben vollständig abgetrennt. Für diesen Vergleich ist kein LokProgrammer 53451 erforderlich. Herstellerkennung und persönliche Rohdaten aus S. 10 bereithalten.

1. Softwareversion notieren. Ein zum LokPilot 5 M4 MKL passendes Projekt öffnen und unter neuem Namen sichern. Projekttyp kontrollieren; ein LokSound-Projekt ist kein Ersatz. Ein neues Projekt enthält keine Bestätigung der Firmware oder Altwerte deines vorhandenen 59649.
2. ‚Decoder > Sonderoptionen‘ öffnen und Master/Slave-Adress-Synchronisation suchen. Persönliche Masterdaten eingeben, Ausgangszustand aus und sichtbare Felder fotografieren; diesen Ausgangsstand sichern. Sind Felder bei aus gesperrt oder leer, dieses Verhalten festhalten. Jeden Einzelvergleich mit dem gesicherten Ausgangsstand beginnen. Für die Bytefolge zusätzlich eine reine Testkopie mit vier verschiedenen Nummernbytes verwenden, z. B. 0x01020304 = 16909060; erwartete Bytes 4, 3, 2, 1. **Testkopie nie programmieren.**
3. Bei identischen eingetragenen Masterdaten von aus auf an wechseln. Direkt danach ‚Extras > Geänderte CVs anzeigen‘ öffnen. Den vollständigen Text einschließlich möglicher Indexangaben kopieren und zusammen mit einem Bildschirmfoto sichern. Erst danach speichern: Speichern leert die Änderungsliste.
4. Auch den Rückweg an auf aus dokumentieren. Löscht das Ausschalten Nummernfelder, diese Änderung ausdrücklich festhalten. Zusätzlich bei gleicher Seriennummer die Herstellerwerte 151 und 131 vergleichen. 151 ist hier ausschließlich ein Offline-Vergleichswert; er bezeichnet nicht deinen Märklin-Master.
5. Vergleiche auswerten: Herstellerfeld, vier Seriennummernbytes, Aktivierung und weitere Indexgruppen müssen erklärbar sein. Danach den **persönlichen Ausgangsstand** neu öffnen: Hersteller 131 und ausschließlich die eigene Kennung aus S. 10. Schritt 3 erneut ausführen und diesen persönlichen Export eindeutig benennen. Nur er dient zum Schreiben auf S. 13; Testseriennummer und Hersteller-ID 151 dürfen darin nicht stehen.

JMRI-Ableitung: $S = CV192 + 256 \times CV193 + 65.536 \times CV194 + 16.777.216 \times CV195$; Bytes dezimal. Die Gleichsetzung von Märklin-mfxuid und ESU-Masterseriennummer ist für dieses Paar eine zu prüfende Annahme. Rücklesen belegt nur Speicherung; erst S. 14 zeigt die tatsächliche Paarfunktion. Aktivierung zusätzlich aus dem Originalexport.

Belegte Registerzuordnung in JMRI	Bedeutung
CV191	Hersteller-ID des Masters
CV192-195	Masterseriennummer; niedrigstes Byte zuerst
Aktivierung / weitere Änderungen	Im Originalexport feststellen

STOPP Option fehlt, Eingabeformat unklar oder Export unvollständig: noch nichts programmieren. CV191=0 ist hier kein bestätigter Ausschaltbefehl. Der Softwarevergleich und der reale Funktionstest bleiben getrennte Nachweise.

WEITER, WENN Originalexport, Optionsbilder und persönliche Kennung passen zusammen. Software bearbeiten ist keine Decoderprogrammierung. Fehlt auf deinem Computer die ausführbare LokProgrammer-Software, bleibt dieser Schritt offen; der Märklin-Programmer ersetzt sie nicht. Hardware 53451 ist für diesen Offline-Vergleich nicht erforderlich.

ESU einzeln lesen und seinen Ausgangszustand sichern

Ein frischer Leseerfolg und reale Altwerte sind die Grundlage jeder späteren Änderung.

VORHER 59649 allein auf S. 9, Motor als Prüfstandslast angeschlossen. Niemals im motorlosen Gegenkopf eine DCC-Quittierung voraussetzen.

1. CS3 auf STOP; Aufnahme und Anlage physisch trennen. Vor dem ersten ESU-Strom die Lokliste fotografieren. Manuellen DCC-Eintrag „SERVICE ESU59649 - nicht fahren“ vorbereiten. DCC dient hier zum Lesen/Schreiben; die Bedienadresse dieses Eintrags ändert keine Decoderadresse. Serviceprogrammierung erreicht jeden verbundenen Decoder: Nur der 59649 darf angeschlossen sein.
2. „Bearbeiten > Loks bearbeiten“, Serviceeintrag und „Konfigurieren“ öffnen. Programmiergleis wählen, nicht PoM (= Programmieren auf dem Hauptgleis). Fehlende CV-Zeilen ohne Decoder vorbereiten. CV bedeutet gespeicherte Decoder-Einstellung. „**Decoder auslesen**“ liest die Liste frisch; ein angezeigter alter Wert ist kein neuer Leseerfolg.
3. CS3 ausschalten. Nur die einzelne Aufnahme am vollständig getrennten Programmiergleis Ausgang anschließen. Sitz und Schalter prüfen. Einschalten, Regler 0; GO nur zum kontrollierten Lesen. Eine mögliche neue M4-Anmeldung (ESUs Bezeichnung für mfx) mit dem Vorherfoto vergleichen; deren Eintrag nicht zusätzlich bedienen.
4. **CV8 ausschließlich lesen.** Erwartung ESU: 151. Nach Abschluss über „Decoder auslesen“ nochmals frisch lesen; beide fehlerfreien Ergebnisse notieren. Das bestätigt den Hersteller, nicht den Artikel oder die Firmware. Danach CV191-195 frisch lesen und je Zeile als Altwert sichern.
5. Adresse/Protokolle ebenfalls nur lesen: CV1, CV17, CV18, CV29 und CV47. Rohwerte zusammen mit der aktuellen Lokliste sichern. DCC-/MM-Adressen aus dem eigenen Projekt, falls vorhanden, zusätzlich notieren; unbekannte Werte bleiben unbekannt. Keine Adresse und kein Protokoll versuchsweise ändern.

Nachweis	Frisch gelesene Werte
CV8 - erster / zweiter Lauf	____ / ____
CV191 / 192 / 193 / 194 / 195	____ / ____ / ____ / ____ / ____
CV1 / 17 / 18 / 29 / 47	____ / ____ / ____ / ____ / ____
DCC / MM laut eigenem Projekt oder unbekannt	_____

CV47 dokumentiert beim LP5 die aktiven Protokolle; CV29 bestimmt zusammen mit CV1 bzw. CV17/18 die DCC-Adresse. Rohwerte und Projektangaben bleiben getrennt von der CS3-Serviceadresse. Der Paartest S. 14 benutzt allein den mfx-Mastereintrag.

HIER KEINE SCHREIBBEFEHLE CV8 = 8 wäre ein Reset. Die Einmessfolge CV54 = 0 und danach F1 nicht ausführen. Bei Lesefehler STOP, Strom trennen und Aufbau prüfen; keine Ersatzlast improvisieren. Nach Abschluss immer STOP und Versorgung abtrennen.

WEITER, WENN Zwei gültige CV8-Lesungen und reale Altwerte liegen vor. Weitere vom Export betroffene CVs werden vor dem Schreiben zusätzlich gelesen. Die optionale Firmwarediagnose S. 13 ist keine Voraussetzung für das weitere Grundverfahren.

ESU: belegte Einzelwerte schreiben und rücklesen

Nur die aus eigenem Originalexport und Altwerten erstellte Synchronisationskarte wird übertragen.

VORHER S. 10-S. 12 erledigt; eine ausdrücklich gemeldete Updateanforderung vor Änderungen klären. Zunächst Aufnahme und Quellen getrennt lassen. Listen vorbereiten; Wiederanschluss erst in Schritt 2. M4 und DCC-Wartungszugang erhalten.

1. Für jede geänderte CV des **persönlichen** Exports eine Zeile mit Index, echtem Altwert und Zielwert anlegen. Fehlende Altwerte in Schritt 2 vor jeder Änderung lesen; Projekt-Standardwerte ersetzen sie nicht. CV191-195 benötigen keinen Index. Index/Bank bedeutet die ausgewählte Speicherseite; dieselbe CV-Nummer kann je Bank eine andere Einstellung bezeichnen.
2. Ohne Decoder mit „CV Hinzu“ und „Speichern“ eine Vorlage pro benötigter CV-Gruppe vorbereiten; für indizierte Gruppen zusätzlich eine Vorlage nur mit CV31/32 (Q24). Die CS3 zeigt immer nur die aktuell geladene Liste. Nur 59649 nach S. 12/3 anschließen und kontrolliert mit GO versorgen. Für indizierte CVs zuerst Indexvorlage laden; CV31, dann CV32 nach Export setzen/rücklesen. **Erst danach** die passende Bankvorlage laden: Laden startet bereits das Lesen. Ohne erforderlichen Index direkt die Liste der nicht indizierten CVs verwenden. Frische Altwerte notieren; bei Abweichung von gesicherten Altwerten Ursache klären, nicht schreiben.
3. Zielwert als **dezimales Byte von 0 bis 255** prüfen, in die richtige Zeile eingeben. Die CS3 schreibt die bestätigte Wertänderung unmittelbar. „Prog.“ und „Vorlagenwerte schreiben“ **nicht benutzen**: Sie würden die gesamte Vorlagenliste übertragen (Q24).
4. Schreibabschluss abwarten. Mit „**Decoder auslesen**“ die Liste der gerade ausgewählten Bank frisch lesen. Die geänderte CV muss fehlerfrei exakt den Zielwert zeigen. Erst dann nächste Zeile. Am Ende jede Indexgruppe mit passender Bank und Liste erneut kontrollieren und die Rücklesewerte sichern.

Index / Reihenfolge	CV	Alt	Ziel dez.	Neu gelesen
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

BEI UNTERBRECHUNG STOP, Versorgung trennen. Ein Schreibbefehl kann trotz fehlender Quittierung ausgeführt sein. Wiederbeginn mit frischem Lesen des betroffenen Wertes und gegebenenfalls der Indexregister; nicht blind wiederholen. Kein Reset über CV8, keine Einmessfolge CV54 = 0 / F1.

OPTIONAL: FIRMWARE FÜR DIE DIAGNOSE Getrennte Listen „Index“ (CV31/32) und „Firmware“ (CV285-288) ohne Decoder vorbereiten. Index-Altwerte sichern. CV31 = 0, danach CV32 = 255 einzeln schreiben/rücklesen. Erst bei 0/255 Firmwareliste nur lesen: Version = CV288.CV287.(256 × CV286 + CV285). Ursprüngliche Indexwerte wiederherstellen/rücklesen. Nach Unterbrechung zuerst Indexzustand lesen. JMRI bindet die gemeinsame Datei v4decoderInfoCVs auch in LP5/MKL ein (Q13/Q23/Q35): Softwarebeleg, kein eigener Gerätetest oder Kompatibilitätsnachweis.

WEITER, WENN Alle Änderungen besitzen passende frische Rücklesewerte. Versorgung trennen, bevor der mfx-Paartest folgt. Eine nicht durchgeführte optionale Firmwarediagnose allein blockiert diesen Test nicht.

CS3-Paarprüfung: gemeinsame Funktion nachweisen

Vor dem elektrischen Zugumbau beide Decoder über genau einen mfx-Zugseintrag prüfen. Der Nachweis gilt zunächst für deine CS3.

VORHER S. 13 bestanden; zwei eingerichtete getrennte Aufnahmen. Anlage abgezogen, Automatik aus, Fahrstufe 0, keine Traktion. Nur der eindeutig als mfx geführte Mastereintrag wird bedient; DCC-/MM-Serviceeinträge bleiben unbedient.

1. CS3 auf STOP, nur Master am getrennten Betriebsausgang anschließen; STOP aufheben. Vorhandenen mfx-Eintrag verwenden oder Anmeldung abwarten. F0/Richtung an LV/LR-Anzeigen prüfen. STOP, Versorgung trennen, ESU-Aufnahme parallel ergänzen, wieder anschließen und STOP aufheben. Plus-, Motor-, Licht- und Lautsprecherleitungen beider Decoder niemals verbinden.

2. Tabelle = **Sollzustände**. Nur den mfx-Mastereintrag bedienen, jede passende Zeile abhaken. Mindestens fünf Richtungswechsel bei Fahrstufe 0; reale LV/LR-Anzeigen beobachten. Die hintere Farbvertauschung entsteht später durch Verdrahtung. CS3-Symbole allein genügen nicht.

F0 / Richtung bei Fahrstufe 0	60977 LV / LR	59649 LV / LR
aus / vorwärts	aus / aus	aus / aus
aus / rückwärts	aus / aus	aus / aus
an / vorwärts	an / aus	an / aus
an / rückwärts	aus / an	aus / an

3. Beide Aufnahmen gemeinsam ausschalten, wieder einschalten und die Tabelle vollständig wiederholen. Das gehört zur eigenen CS3-Abnahme. Zusätzlich sind Master vor ESU und ESU vor Master mit geeigneten getrennt schaltbaren Gleiseingängen prüfbar. Ohne solche Leitungen beide erweiterten Startfolgen als ungeprüft kennzeichnen; keine offenen Kontakte unter Strom umstecken.

4. Lokliste mit dem Vorherfoto vergleichen. Gespeicherte alte ESU-Zeile ist allein kein Fehler. Eine nachweislich aktive eigenständige Slave-Anmeldung oder F0-Reaktion über einen anderen Bedienweg klären. Kein Konfigurationsfenster im verbundenen Paar öffnen. Sound nur separat mit bekanntem Projekt und begrenzter Lautstärke prüfen.

ABBRUCH UND DIAGNOSE Bei Geruch, Überlast oder unerwartetem Motorlauf sofort STOP und trennen. Folgt ESU nicht: Kennung, vollständigen Export, frische Rücklesewerte, mfx-Bedienweg und physische Ausgänge abgleichen. Nur nach begründet korrigierter Ursache erneut testen. Bleibt der gültige Versuch negativ: Nachweise an ESU geben oder eigenen/geliehenen 53451 zur gezielten Diagnose nutzen. Das garantiert keinen Erfolg; den elektrischen Zugumbau bis zur Klärung aussetzen.

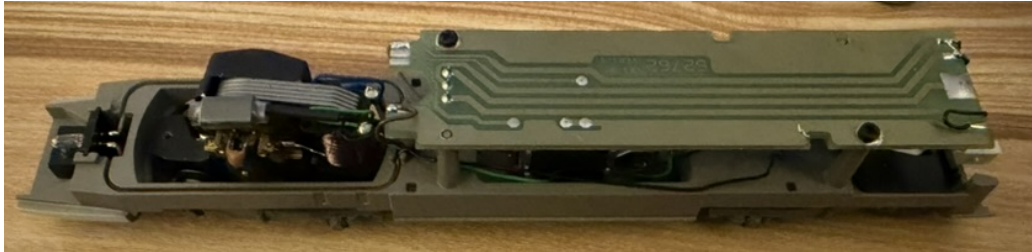
OPTIONALER SID-WECHSEL Ein anderes System muss gleiche mfxuid und tatsächlich andere SID mit Anmeldung/Steuerbarkeit belegen. Eine Mobile Station ohne SID-Nachweis genügt dafür nicht; Rückkehrdaten deiner CS3 beweisen keine Fremd-SID. Ohne passendes Zweitsystem lautet der Eintrag „Zentralenwechsel nicht geprüft“. Kein Reset oder Löschen produktiver Lokdaten, um einen Wechsel zu erzwingen.

WEITER, WENN F0/Richtung, gemeinsamer Neustart und mfx-Bedienweg bestanden: Zugumbau zulässig. Erweiterte Startfolgen separat dokumentieren; vor Fremdbetrieb SID-Wechsel nachweisen. Paarprüfung nach relevanten Projektänderungen oder neuer Masteranmeldung/SID an der eigenen CS3 wiederholen.

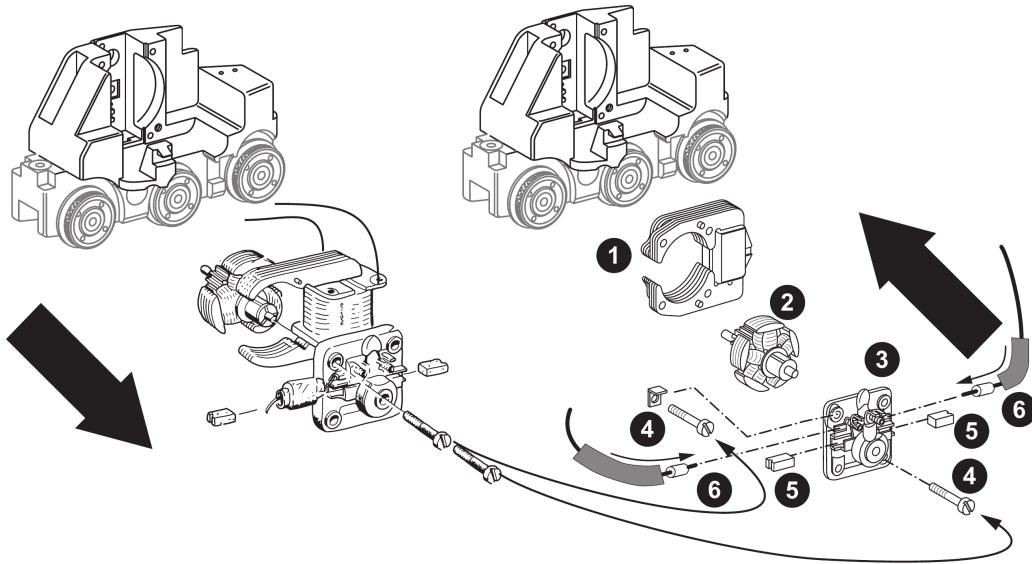
Alte Elektrik ausbauen, 60941 montieren

Das eigene Ausgangsfoto zeigt noch Feldspule und lange Altplatine. Die Herstellerzeichnung darunter erklärt die Teile des neuen Motors.

VORHER CS3-Paarprüfung S. 14 bestanden; alles getrennt, Decoder/Puffer ab. Motorbauart fotografieren: 60941 verlangt den passenden Trommelkollektormotor. Bei Scheibenkollektor/abweichendem Sitz keinen Einbau erzwingen.



Eigenes 2976-Ausgangsfoto aus REV10. Verdeckte Kontakte sind darauf nicht vollständig erkennbar.



Märklin 60941, Originalzeichnung: 1 Magnet, 2 Rotor, 3 Motorschild, 4 Schrauben, 5 Bürsten, 6 Drosseln. Bauteilnummern sind keine Handgriffnummern.

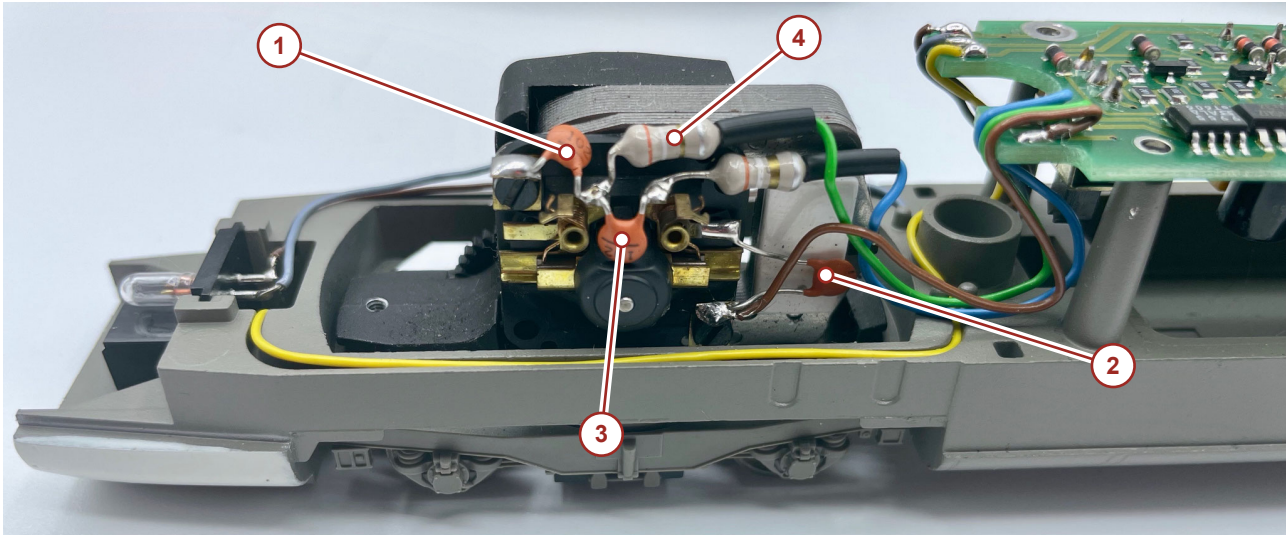
1. Gehäuse an den tatsächlichen Befestigungen lösen, ohne an Litzen zu ziehen. Schrauben mit Einbauort ablegen. Beide Seiten, Unterseite, alte Lampenfassung, Schleifer- und Radkontakte fotografieren. Jeden Draht bis zu seinem Ziel verfolgen.
2. Alte Platine/Umschalter und ersetzte Lampenfassungen an ihren Lötstellen abtrennen, ausbauen und beschriftet aufbewahren. Unbekannte Leiterbahnen nicht aufschneiden. Die alte Lampenfassung wird nicht als neue LED-Lötstütze verwendet.
3. Bürstenfedern kontrolliert entlasten, Bürsten entnehmen. Motorschild und Feldspule ausbauen; Rotor-, Lager- und Scheibenlage dokumentieren. Permanentmagnet, fünfpoligen Rotor und neues Schild passend einsetzen. Teile müssen ohne Druck in die vorhandenen Sitze passen.
4. Zugehörige Schrauben schrittweise sicher anziehen. Nach jeder Schraube vorsichtig Beweglichkeit prüfen; nicht über die Räder gewaltsam zurückdrehen. Bürsten frei einsetzen und Federn so auflegen, dass sie weder Nachbarfahne noch Metallrahmen berühren.

WEITER, WENN Kein harter Anschlag oder starkes Klemmen. Keine Testfahrt, kein Analogtrafo und keine Einmessfahrt. Nächster Schritt: Entstörung und vollständig getrennte Motorprüfung.

Kondensatoren prüfen, Drosseln einbauen

Die Anschlussenden entscheiden über die Funktion. Gleich aussehende Bauteile dürfen nicht gemeinsam abgeschnitten werden.

VORHER Motor montiert; Motorleitungen noch nicht mit LoDi verbunden. Decoder und Puffer bleiben entfernt.



LoDi-Vergleich 33701 vor Anpassung, kein Foto deines 60941. Nase links. Originalfoto mit Prüfmarkierungen; keine gemessenen Fehler deines Zuges.

Bild-Nr.	Prüfen und behandeln
1 und 2	Beide Drähte der äußeren Kondensatoren verfolgen. Bürste zu Rahmen/Masseöse: diesen Kondensator am abgetrennten Motor gezielt auslöten. Radmasseleitung erhalten.
3	Quer-Kondensator am unveränderten passenden 60941-Motorschild zwischen M1 und M2 belassen. Beide Enden verfolgen. Fremdbestückung oder fehlendes Bauteil separat klären; keinen Kapazitätswert raten.
4	Drosseln liegen in den Motorleitungen; keine LED-Widerstände. Jeden Anschluss bis zum Motor bzw. freien Litzenende verfolgen.

1. Gelieferten Motorschildzustand mit Foto festhalten: vorhandener Kondensator, beide Enden und Kennzeichnung. Die 60941-Beilage liefert keinen allgemein einzusetzenden Kondensatorwert. Verdeckte Enden zuerst sichtbar machen.

2. Je eine mitgelieferte Drossel in jeden Motorzweig einfügen: **M1 - Drossel 1 - Litze 1** und **M2 - Drossel 2 - Litze 2**. Kein Drosselende an Masse; keine Drossel quer zwischen beiden Bürsten.

3. Schrumpfschlauch vorher auffädeln. Blankstellen einzeln isolieren, nach Abkühlen festen Sitz prüfen. Beide Zweige endgültig verlegen, mit Bewegungsschlaufe; ihre freien Enden bleiben einzeln isoliert und von LoDi getrennt.

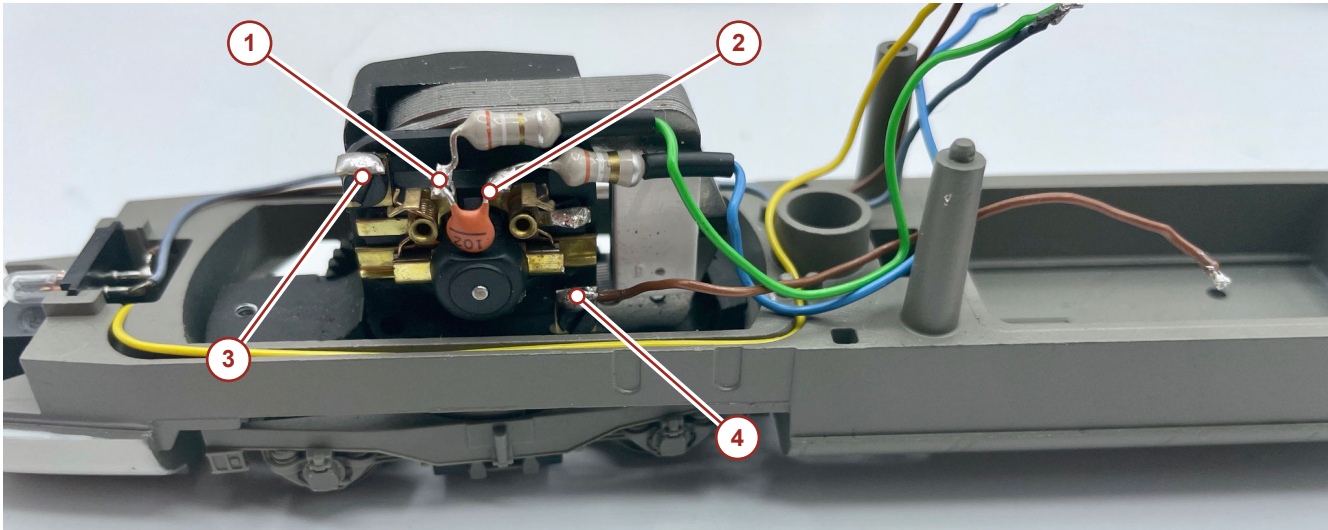
STOPP Ein Kondensator zwischen Bürste und Metallrahmen kann nach kurzem Laden im Ohmtest OL anzeigen. Deshalb zusätzlich beide Anschlussdrähte mit der Lupe verfolgen. Bei unklarem Verlauf den Anschluss vor dem weiteren Einbau klären.

WEITER, WENN Beide vollständigen Zweige sind montiert und noch frei. Jetzt S. 17 und S. 18 zuerst an den Bürsten, danach an den freien Litzenenden durchführen.

Motorprüfung: vier Clips sicher anbringen

Die Fahrzeugclips bleiben während jeder Messreihe fest. Umgesteckt wird nur an den freien Enden der Hilfsleitungen.

VORHER Motor einschließlich Drosseln/Litzen vollständig von LoDi und alter Elektrik getrennt; Kopf auf nichtleitender Unterlage. Messgerät nach S. 5 geprüft.



LoDi-Vergleich 33701 nach Anpassung. 1 = Bürstenfahne M1; 2 = Bürstenfahne M2. 3/4 sind mögliche Metallbezüge; ihre Verbindung erst nachweisen. Braun beweist keine Radmasse.

- 1. Vier isolierte Hilfsleitungen einzeln Ende-zu-Ende prüfen. Widerstände notieren. **PM1** nur an Bürstenfahne M1, **PM2** nur an Bürstenfahne M2 klemmen. Kein Clip darf gleichzeitig Schildschraube, Feder oder Rahmen greifen.
- 2. Für genau eine Gegenstelle X zwei sichere Punkte desselben Pfads wählen: **PX** an den ersten, **PX2** an den zweiten. Die beiden Punkte müssen positiv als verbunden nachweisbar sein. Zu große Clips ersetzen; keine lose Spitze in den engen Bürstenbereich drücken.

Gegenstelle X - jede einzeln prüfen	Geeignete Paarbildung
Chassis	Zwei blanke Stellen desselben Metallteils, nicht zwei unklare Schraubenköpfe
Motor-Metallrahmen	Zwei sichere blanke Rahmenpunkte; nicht pauschal mit Chassis gleichsetzen
Radmasse / Gleis 0	Bestätigter Anschluss und zugehörige leitende Radfläche
Mittelschleifer / Gleis B	Blanker Schleifer und seine abgetrennte Anschlusslitze

- 3. PM1/PM2/PX/PX2 beschriften und freie Enden einzeln gegen Berührung sichern. Die ganze Sechserfolge auf S. 18 ausführen. Für eine neue Gegenstelle PX/PX2 neu bestimmen und wieder mit den positiven Kontrollen beginnen.

STOPP Sind zwei zugehörige Punkte nicht eindeutig erreichbar, ist diese Messung offen. Kein scheinbares OL notieren und keine Brücke zwischen B und 0 herstellen.

WEITER, WENN Alle vier Clips sitzen allein am vorgesehenen Punkt; Hilfsleitungen und Bezugspfad lassen sich positiv prüfen.

Motorprüfung: diese sechs Messungen wiederholen

Eine Messreihe umfasst immer Vorproben, beide Isolationswerte und Nachproben. Das gilt auch nach jeder Lage- oder Kontaktänderung.

VORHER Aufbau S. 17. Schwarz in COM, Rot in V/Ω; Ω-Autorange oder höchster Widerstandsbereich. Clips am Motor bleiben fest.

Nr.	Rot / Schwarz am freien Ende	Erwartung
1	PX2 / PX	Niedriger, reproduzierbarer Wert des bestätigten Bezugspfads.
2	PM1 / PM2	Bleibender endlicher Motorwiderstand nach möglichem Ladeffekt. Ein kurzer Ausschlag genügt nicht.
3	PM1 / PX	Nach stabiler Anzeige: bestätigter Offenwert/OL. Bleibende Zahl = nicht bestanden.
4	PM2 / PX	Eigener Offenwert/OL. Eine bestandene Bürste ersetzt die andere nicht.
5	PX2 / PX	Positive Referenzprobe aus 1 muss weiterhin stimmen.
6	PM1 / PM2	Bleibender Motorpfad aus 2 muss weiterhin messbar sein.

1. Zunächst die sechs Werte an den Bürstenfahnen erfassen. Dann PM1 und PM2 an die freien Enden der fertig verlegten Motorlitzen setzen und alles wiederholen. So werden auch beide Drosseln, Lötstellen und Litzen geprüft.

2. Für Chassis, Motorrahmen, Radmasse und Schleifer getrennte Reihen. Arbeitsumfang dieser Anleitung: mindestens vier über eine Rotorumdrehung verteilte Stellungen, jeweils beide normalen Drehgestellendlagen. Je Lage die Sechserfolge an Bürsten und Litzenenden; Getriebe nicht erzwingen. Vier Stellungen sind eine festgelegte Stichprobe, kein Hersteller-Vollnachweis aller Winkel.

Messort / Lage / Gegenstelle	1 / 2 vorher	3 / 4 Isolation	5 / 6 nachher
Bürsten / _____	___ / ___	___ / ___	___ / ___
Bürsten / _____	___ / ___	___ / ___	___ / ___
Litzenenden / _____	___ / ___	___ / ___	___ / ___
Litzenenden / _____	___ / ___	___ / ___	___ / ___

Diese Karte für weitere Gegenstellen/Lagen kopieren. Gerät/Bereich _____; Datum _____; Fotos _____. Kein allgemeiner Grenzwert wie 0,3 Ω: Messleitungen und tatsächlichen Pfad berücksichtigen.

STOPP Ist Vor-/Nachprobe offen, sind die dazwischenliegenden OL-Werte ungültig. Kontaktfehler beheben, ganze Reihe neu. OL in einer Motorstellung nicht durch Weiterdrehen als erledigt behandeln.

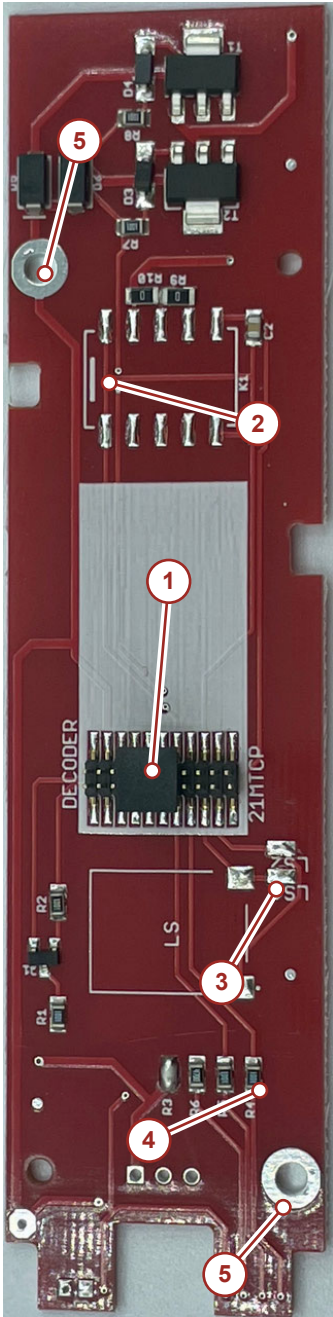
Bei endlichem Isolationswert: Strom getrennt lassen. Litzen, Bürstenfedern, Kondensatorenden, Schrauben sowie Kohlestaub und Metallspäne prüfen. Verunreinigung materialverträglich entfernen; vor Nachmessung vollständig trocknen lassen. Ein beim Schraubenlösen verschwindender Fehler verlangt passende Schaftlänge/Abstände, keine lose Schraube. Ganze Reihe wiederholen.

WEITER, WENN Alle erforderlichen Reihen bestanden, beide Drosselzweige eingeschlossen. Hilfsleitungen entfernen. Motor erst nach eindeutiger Padzuordnung S. 23 anschließen.

Deine rote LoDi-Platine richtig erkennen

Die beschriftete Gegenseite und die tatsächliche Revision müssen zusätzlich vorliegen. Brücken und Netze werden nur nach passender Herstellerzuordnung verwendet.

VORHER Lose stromlose Platine, kein Decoder. Keine Jumper verändern und keine schwarze Steckerstruktur entfernen.



Eigenes Foto aus REV10; ergänzte Nummern. Oben/unten gilt nur für diese Ansicht.

- 1 - 21MTC:** Steckfeld für 60977. Die schwarze Struktur ist nicht sicher als Kappe identifiziert. Tatsächlichen Index erst auf S. 34 abgleichen.
- 2 - K1:** unbestücktes Relaisfeld. Hier weder Puffer noch vierpoligen Stecker anschließen. Fehlendes Relais beweist allein keinen SW/RT-Durchgang.
- 3 - LS1 / LS2:** ausschließlich Lautsprecheradapter. Kein Anschluss an Masse oder LED-Plus.
- 4 - R3 bis R6:** für LED-Betrieb R4/R5 nicht überbrücken. R3/R6 nicht entfernen oder nach Foto verändern; Bestückung und Zweigzuordnung dokumentieren.
- 5 - Befestigungsringe:** Ring A beim K1-Ende, Ring B beim Widerstands-/Frontende benennen. Netz und zulässige Montage je Ring auf S. 22 bestimmen.

Rote Platine umdrehen

Ganze beschriftete Seite senkrecht fotografieren. Revision, SW, RT, GE, MASSE, MOT_L/R, Front-VCC, L_WS/L_RT sowie vorhandene SJ1/SJ2 müssen lesbar sein. Nicht das fremde Bild auf S. 23 spiegeln.

Rote Motorplatine	Innenlicht
V1.49, Pfad tatsächlich bestätigt	AUX4
ab V1.50: nur SJ1 zu	AUX4
ab V1.50: nur SJ2 zu	AUX1
beide offen / unklar	Zuordnung offen
beide geschlossen	Nicht bestromen

Eintragen: Revision ____; SJ1/SJ2 ____; SW/RT ____; GE-AUX _____. Bei V1.49 oder unklarer Bestückung eine beidseitige Aufnahme für LoDi vorbereiten: „Welche GE-AUX-Zuordnung und SW/RT-Verbindung gelten genau für diese Revision?“ Vor Anschluss Antwort bzw. eindeutig passende Herstellerzeichnung dem Foto zuordnen.

STOPP SJ2 der **weißen** MT-37700 V4.3 ist Türbeleuchtung. Diesen Zustand erhalten; er wählt keinen Decoder-AUX. Zwei geschlossene Auswahlbrücken auf der roten Platine können Decoder-Ausgänge verbinden.

Front-LEDs: jeden Farbzweig sicher begrenzen

Vorn bleibt die passende LoDi-Beschaltung; hinten bekommt jede Farbe einen eigenen Widerstand.

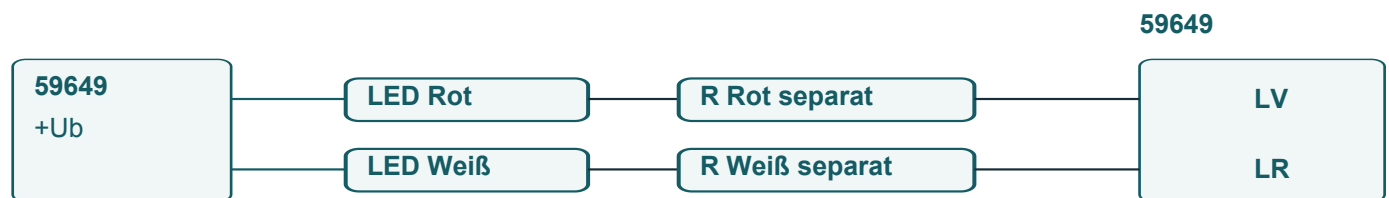
VORHER 514-Revision und Plus/Weiß/Rot am eigenen Teil mit dem passenden Herstellerbild abgleichen. Keine LED direkt an Gleis oder Decoder anschließen.



LoDi: red / VCC / white.

Vorn: Passende unveränderte LoDi-Frontkombination, R4/R5 erhalten. VCC an Plus, L_WS an Weiß, L_RT an Rot. Messung nach S. 21.

Hinten: +Ub an Plus; Rot über R_Rot an LV, Weiß über R_Weiß an LR. Entweder Herstellerfreigabe genau dieser Kombination samt Widerständen oder Auslegung mit belegten Grenzwerten nach Tabelle.



Zwei Farbzweige, zwei eigene Widerstände. Plus bleibt am selben Decoder.

Dimmung ersetzt keine sichere Strombegrenzung.

Rechenschritt je Farbe	Vorgehen
Mindestwiderstand	$U_{\max}$ = belegte höchste Zweigspannung in V; I_{zul} = zulässiger Strom in A (mA ÷ 1000). Ohne LED-Spannungsabzug: $R_{\min} = U_{\max} / I_{\text{zul}}$.
Normwert / Toleranz	R_{nom} : Nennwert; t : Toleranz (5 % = 0,05). Normwert so wählen: $R_{\text{unten}} = R_{\text{nom}} \times (1 - t) \geq R_{\min}$.
Belastbarkeit	$P_{\max} = U_{\max}^2 / R_{\text{unten}}$; Belastbarkeit bei Einbautemperatur $\geq 2 \times P_{\max}$.
Tatsächliche Daten	Quelle LED/ $I_{\text{zuläss}}$ _____; $U_{\max}$ /Quelle _____; R_{nom} /Toleranz/Leistung _____; gemessener R _____.

1. Daten fehlen: LoDi beidseitige 514-Fotos, Revision, 59649 und CS3-/Netzteiltyp nennen. Je Farbe zulässigen Strom, Polung/Zweigaufbau und geeignete Widerstände mit Versorgungshöchstwert erfragen. Alternativ eine dafür freigegebene komplette Frontbeschaltung bestätigen lassen. Antwort dem eigenen Teil zuordnen; Herstellerkontakt ist kein Händlerauftrag.

STOPP Keine Werte raten; ein Multimeter-Mittelwert belegt keine Spannungsspitze. Ohne Daten die drei hinteren LED-Adern einzeln isolieren. Mechanik, Motor- und hinterer Ruhetest dürfen weitergehen. R4/R5 nicht allein nach Aufdruck kopieren.

Polung vor Löten bestätigen. Diodentest nur bei belegter Prüfspannungs-/Stromeignung, Rot an Plus; OL beweist keinen Defekt. Keine höhere Spannung oder unbekannte Sperrpolung. Widerstände einzeln nachmessen; konservative Auslegung kann hinten dunkler sein.

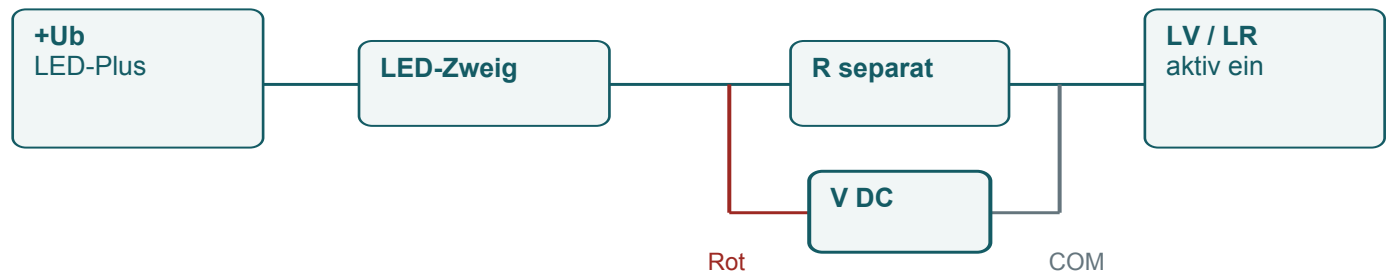
WEITER, WENN Vorderer Originalpfad passt; hintere Widerstände sind begründet oder die hinteren LEDs bleiben ausdrücklich getrennt.

LED-Zweige mit dem Multimeter prüfen

Die Strombegrenzung muss vor dieser Messung feststehen. Es wird jeweils nur ein Farbzweig eingeschaltet; der Motor steht.

VORHER Jetzt nur Messpunkte markieren. Erst bei S. 36/S. 37, nach S. 33 und begründetem LED-Zweig S. 20 messen. Je Farbe **einen** Messweg wählen: Spannung nach 1, alternativ Strom nach 2. Gerätehandbuch: Bereich, Anschlüsse, Sicherung und zulässige Messdauer prüfen.

SPANNUNG: parallel über dem zugänglichen Widerstand messen



$I_{\text{mittel}} = U_R / R$. Amperemeter wäre in Reihe; niemals hier parallel einsetzen.

1. Messweg Spannung: Ohne Versorgung zugänglichen Serienwiderstand markieren. COM/V Ω , V DC (Gleichspannung). Isolierte Clips über dem Widerstand anbringen. Nur diese Farbe ungedimmt einschalten, Spannung U_R notieren; wieder ausschalten. Mit separat gemessenem R ergibt $I_{\text{mittel}} = U_R/R$. Clips entfernen. Die Strombuchse bleibt unbenutzt.

2. Alternative Strommessung: Stromlos vorn die Farbader zwischen LED und L_WS/L_RT öffnen, hinten zwischen Widerstand und LV/LR. Passenden abgesicherten Gleichstrombereich und Strombuchse laut Handbuch wählen. Rot zur LED-/Widerstandsseite, COM zur Platine; nur in Reihe. Farbe ungedimmt einschalten, Wert notieren, ausschalten. Gerät entfernen, Verbindung wiederherstellen; Rot zurück in V/ Ω .

STOPP Ein getakteter oder welliger Verlauf liefert im DC-Bereich einen Mittelwert. Er ersetzt keine obere Stromgrenze. Maßgeblich bleibt die konservative $U_{\text{max}}/R_{\text{min}}$ -Auslegung auf S. 20. Ein MAX-Knopf allein bestätigt keine geeignete Spitzenwerterfassung.

3. Beide Farben getrennt prüfen. Am gemeinsamen Kopf-Test den Master bedienen; am synchronisierten Gegenkopf ist eine Einzel-F0-Reaktion ohne Master nicht vorausgesetzt. Unter Spannung keine Klemme umsetzen. Jede wiederhergestellte Lötstelle nach S. 7 ansehen und auf richtige Verbindung prüfen.

Kopf / Farbe	R separat	U_R / I_{mittel}	Auslegung eingehalten
Vorn Weiß / Rot	___ / ___	___ / ___	_____
Hinten Weiß / Rot	___ / ___	___ / ___	_____

Kein zugänglicher Widerstand: R4/R5 nicht zum Messen auslöten; keine Spitze zwischen 21MTC-Pins. Direkte Strommessung an zugänglicher Serienleitung nach Schritt 2 verwenden: bei „R separat“ und U_R „entfällt“ eintragen. Alternativ passende Hersteller-Zweigwerte heranziehen. Hintere Widerstandsauslegung bleibt Pflicht.

WEITER, WENN Eigene Messwerte passen zur bereits begründeten Beschaltung; keine Messleitung bleibt am Fahrzeug. Ungeklärte hintere LEDs bleiben getrennt.

LoDi befestigen: beide Haltepunkte prüfen

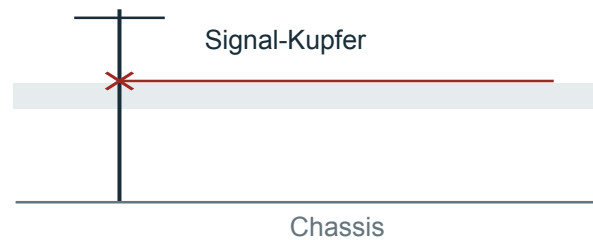
Die elektrische Zuordnung beider Befestigungsringe muss feststehen. Eine Schraube darf nur die vorgesehenen Flächen berühren; ein sichtbarer Kupferring ist nicht automatisch Radmasse.

VORHER Revision S. 19 zugeordnet; Decoder/Puffer/Lasten ab. Anschlusskontrolle S. 7 und passende Montagezeichnung bereitlegen.

SOLL: freier Abstand



FEHLER: Metallkontakt



Befestigungsprinzip, keine maßstäbliche 2976-Zeichnung. Ringnetz, Schraubenlänge und konkrete Auflage müssen am eigenen Exemplar stimmen.

1. Platine zunächst lose an den vorgesehenen Auflagen positionieren. Unterseite, gesamte Schrauben-/Scheibenfläche und Schaftweg ansehen. Nur passende vorhandene Schrauben verwenden; keine längeren Schrauben probeweise einsetzen, keine Löcher aufbohren.
2. Ring A am K1-Ende und Ring B am Frontende im eigenen Foto markieren. Originalhalter, Schrauben und Auflagen mit der zugehörigen LoDi-Revisionszeichnung abgleichen. Unklarer Metallkontakt: LoDi konkret nach elektrischer Zuordnung beider Ringe und zulässiger Schraub-/Chassisverbindung fragen. Eine niederohmige Messung allein bestimmt keinen zulässigen Anschluss.

Montagekarte	Ring A	Ring B
Foto / zugelassener elektrischer Anschluss	_____	_____
Quelle der Netzzuordnung	_____	_____
Schraube / Schaftlänge / Auflage	_____	_____
Unterseite / Fremdnetze frei	_____	_____
Anschluss-/Sichtprüfung nach S. 7	_____	_____

3. Wenn die originale Montage zur bestätigten Ausführung passt: Platine plan auflegen und Schrauben gleichmäßig sicher anziehen. Nach jedem Haltepunkt auf schiefen Sitz, Berührung und gequetschte Litzen prüfen. Die festgelegten elektrischen Reihen nach S. 7 wiederholen.

4. Wenn die originale Aufnahme nicht passt: Haltergeometrie, Befestigung, sichere Abstände und erforderliche elektrische Ringverbindungen zuerst festlegen. Eine Scheibe unter dem Schraubenkopf isoliert weder automatisch den Schaft noch die Unterseite. Unbekannte Ringkontakte nicht ersatzlos isolieren.

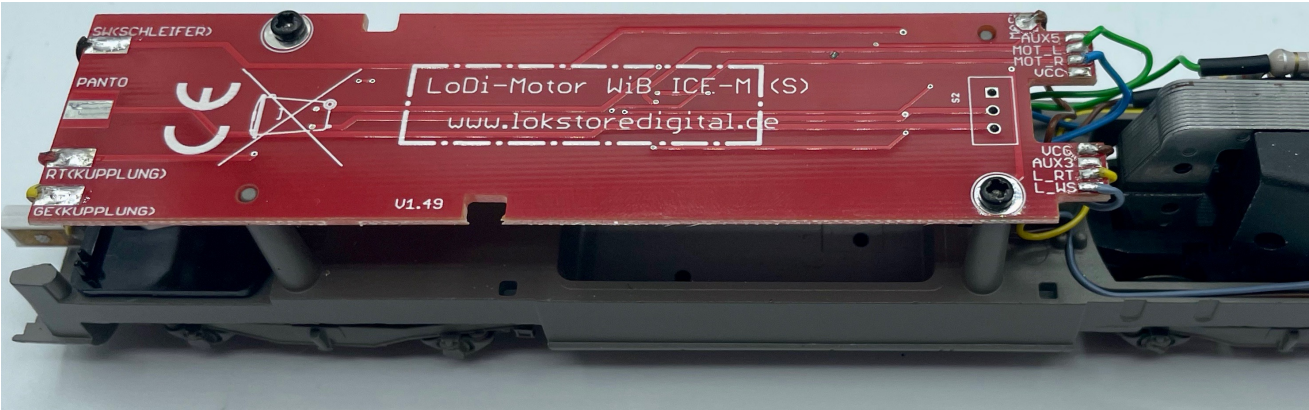
STOPP Bei ungeklärtem Ringnetz oder fehlender sicherer Befestigung bleibt die Platine unmontiert. Kein Decoder nur auf losen Isolierstreifen und keine durch Litzen gehaltene Platine bestromen.

WEITER, WENN Die offene Montage ist mechanisch und elektrisch geprüft. Die zusätzliche geschlossene Prüfung folgt später auf S. 42/S. 43.

Motorseite: genau diese Anschlüsse benutzen

Die Padnamen bestimmen das Anschlussziel. Das Bild zeigt eine beschriftete LoDi-V1.49-Vergleichsplatine und ersetzt den Abgleich deiner Revision nicht.

VORHER Motorprüfung S. 18, Padzuordnung S. 19 und Befestigung S. 22 bestanden. Decoder bleibt draußen.



LoDi / Lokstoredigital, Vergleichsumbau 33701, beschriftete Seite V1.49. Keine ungeprüfte Spiegelung auf das eigene Platinenfoto.

Aufdruck am eigenen Exemplar	Einzige vorgesehene Verbindung
SW / SCHLEIFER	Örtlicher Mittelschleifer; tatsächlichen SW/RT-Pfad vorher bestätigen.
RT / KUPPLUNG	Rohstrompfad zur Kupplung und später zum anderen Schleifer.
GE / KUPPLUNG	Geschalteter Wagenlichtpfad; nur hier vorn gespeist.
MASSE	Eigene Rad-/Schienenrückleitung, nicht Decoder-GND.
MOT_L / MOT_R	MOT_L an Zweig ____; MOT_R an den anderen _____. Jeder mit eigener Drossel nach S. 16; vor Löten notieren.
VCC beim Frontanschluss	Gemeinsames Plus des LoDi-514-Einsatzes. Kein Draht zu Chassis, MASSE oder 21MTC-Pin 12.
L_WS / L_RT	Weiß / Rot der Front, mit bestätigter vorgesehener Strombegrenzung.
LS1 / LS2	Nur die zwei Litzen des Lautsprecheradapters nach S. 24.

1. Vor Löten Messzugang S. 42 festlegen: außen bei geschlossenem Gehäuse zugängliche, zugentlastete Motor-Service-Trennstelle möglich? Ja: zweipolig, berührungssicher und passend zum Motorstrom ausführen; Anschlussseiten markieren. Nein: Zugang zuerst lösen, nicht als bestanden abzeichnen. Frontzweige nur nach S. 20; freie Adern vor Löten nach S. 6 prüfen.
2. Motorzuordnung fotografieren und jede Litze nach Tabelle beschriften. Schrumpfschlauch vorher auffädeln. Kurz abisolieren, bündeln/verzinnen und zugfrei löten. Nach Abkühlen mit Lupe auf Zinnbrücken, Drahtfäden und Lötperlen prüfen; Sitz prüfen. Bewegungsschlaufen frei halten; S. 7 wiederholen.

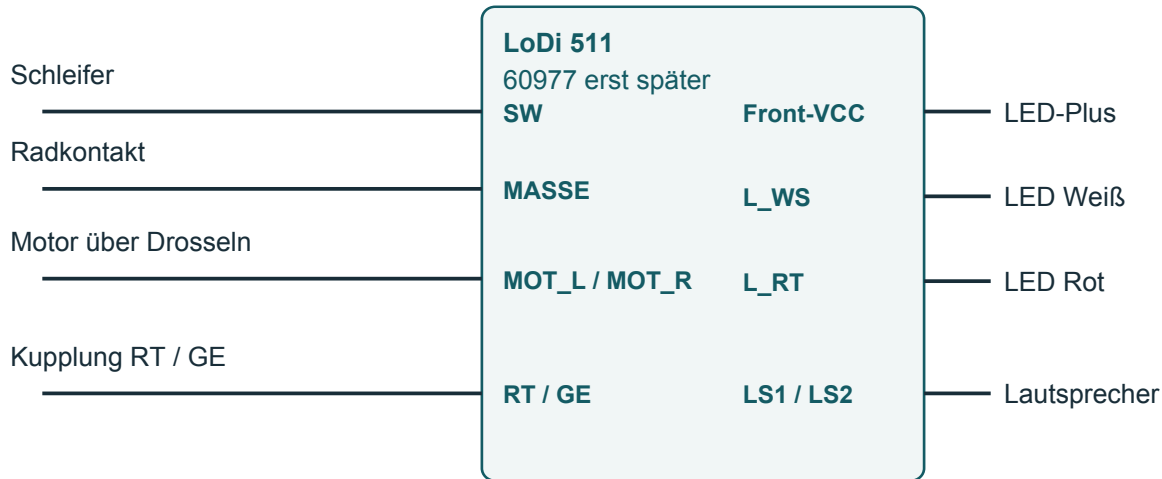
STOPP K1, PANTO, AUX3, AUX5 und S2 erhalten hier keine neue Leitung oder Brücke. Front-VCC ist der dokumentierte LED-Plusanschluss; interne 21MTC-Vcc ist eine andere Funktion. Kein freies Pin-Abzählen als Anschlussmethode.

WEITER, WENN Leitungs- und Servicezugang dokumentiert; Anschlussprüfung bestanden. Freie Enden einzeln isoliert. Decoder erst auf S. 34 einsetzen.

Lautsprecher mit erhaltenem Stecker anschließen

Ein Lautsprecher aus dem 60977-Satz wird über einen passenden Gegenstecker an LS1/LS2 angebunden.

VORHER 60977 entfernt; Puffer und Gleis getrennt. LS1/LS2 am eigenen LoDi-Träger sicher identifiziert.



Funktionsschema der Motorseite, keine Pad-Lagezeichnung. „Motor“ umfasst beide Drosselzweige; Frontanschlüsse gelten nur mit bestätigter Strombegrenzung.

1. Genau einen unveränderten Lautsprecher aus deinem 60977-Satz verwenden; Satzherkunft sichern. Er muss druckfrei passen. Herstellerleistung des 60977: 1,6 W an 8 Ω , 2,75 W an 4 Ω ; dies bestimmt nicht die Impedanz deines Satzlautsprechers. Bei Ersatz gelten dessen Nennimpedanz und Belastbarkeit. Keine Impedanz aus einfachem Ohmwert erraten.
2. Originalstecker erhalten: von Kontaktseite und seitlich fotografieren, Kontaktabstand und Gehäusemaße notieren. Diese Daten mit der Maßzeichnung eines zweipoligen Gegensteckers vergleichen; Rastung und Pinform müssen passen. Falls die Serie unklar bleibt, genau dieses Foto samt Maßen beim Hersteller/Steckeranbieter klären. Nicht durch Aufdrücken probieren.
3. Adapter ohne Decoder und ohne Lautsprecher prüfen: Kontakt 1 bis Litze 1 und Kontakt 2 bis Litze 2 müssen leitend sein; zwischen den beiden getrennten Pfaden darf keine Drahtbrücke bestehen. Positive Kontaktkontrollen vor und nach der Reihe nach S. 6.
4. Je eine Adapterlitze an LS1 und LS2 löten, Blankstellen einzeln isolieren und zugentlasten. Fertigen Adapter und neu angeschlossene Netze nach S. 6/S. 7 prüfen. Niemals an Membran oder dünnen Lautsprecheranschlüssen ziehen.
5. Schallkapsel sicher befestigen, Membran frei lassen und Dachraum prüfen. Lautsprecher erst nach elektrischer Anschlussprüfung stecken. Der erste leise Soundtest folgt mit dem Motortriebkopf auf S. 36.

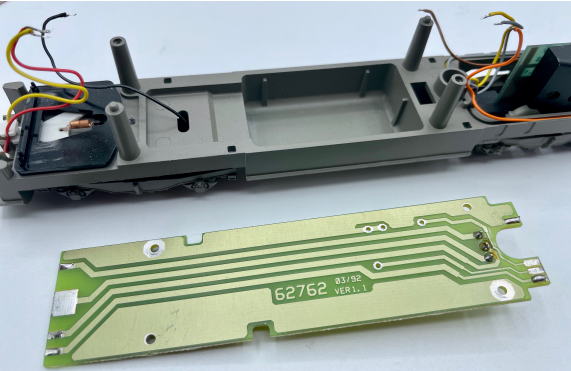
STOPP Beide Lautsprecherdrähte führen ausschließlich zu LS1 und LS2. Keiner an Chassis, U+, VCC, GND oder +5V. Keinen zweiten Lautsprecher parallel anschließen.

Satzherkunft/Bauform _____; Gegenstecker/Maßzeichnung _____; Adapterprüfung _____; freie Membran/Schallraum _____; späterer leiser Funktionstest _____.

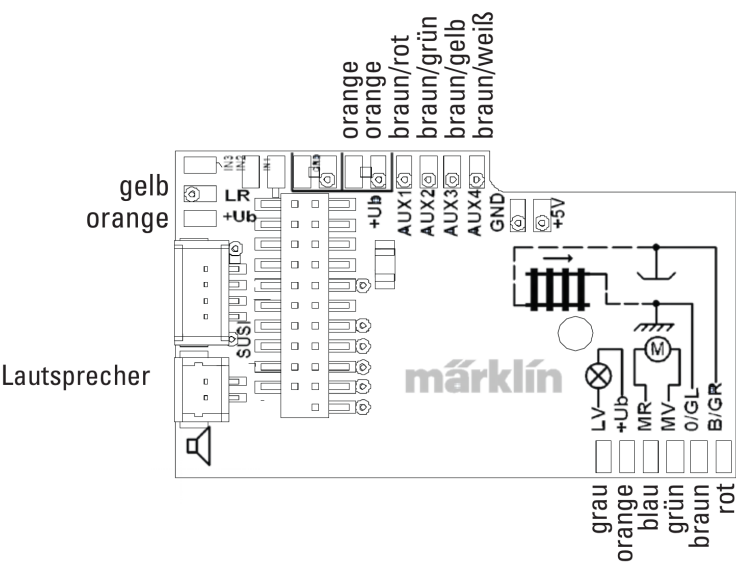
Motorloser Kopf: Träger und Halter zuordnen

Der ESU 59649 kommt auf den leeren Märklin-Träger aus dem 60977-Satz. Die alte lange Platine wird dafür nicht weiterverwendet.

VORHER Vorabtest S. 14 bestanden; Gegenkopf getrennt, stromlos, Decoder/Puffer entfernt. Anschlusszuordnung und Sichtprüfung S. 7 vor Befestigung vorbereiten.



LoDi-Vergleich 33701. Nase/Lampenende rechts, Kupplung links. Hohe Altstützen sind kein bestätigter Halter für den kleinen Träger.



Märklin-Originalzeichnung des Trägers, S. 5. Aufdrucke an deinem Exemplar abgleichen.

1. Alte Leiterplatte, Lampenfassung und jeden Anschluss vor dem Ablöten fotografieren. Schleiferleitung und Radkontakte getrennt verfolgen. Alte Elektrik/Lampenfassung ausbauen und aufbewahren; keine unbekannten Massefedern entfernen.
2. Träger, Halteplatte und beide hinteren LED-Widerstände trocken positionieren. Tatsächliche Bauform/Leistung aus S. 20 verwenden; keine pauschale 0,5-W-Vorgabe. Dachraum, Wärmeabstand zu Kunststoff/Litzen, freie Unterseite, Drehgestelle und Kupplungen prüfen. Widerstandskörper nicht einklemmen. Nichts bohren oder alte Metallstützen verbiegen.
3. Befestigung vor Montage festlegen: Halteplatte, Ort, Schraubentyp/-länge, zulässiger Sitz und obere/untere Abstände. Reicht der vorhandene Halter nicht, passende isolierende Halterung anhand der realen Maße bestimmen. Litzen dürfen den Träger nicht halten.

Tatsächlicher Aufdruck	Verwendung hinten
B/GR; 0/GL	Schleifer/RT; örtlicher Radkontakt nach S. 26
+Ub; LV; LR	LED-Plus; Rot über Widerstand; Weiß über Widerstand
MR/MV, AUX1-AUX4, GND, +5V	Nicht anschließen; vorhandene freie Litzen einzeln isolieren
SUSI- und Lautsprecherbuchse	Beide frei lassen; keine Kurzschlussbrücke

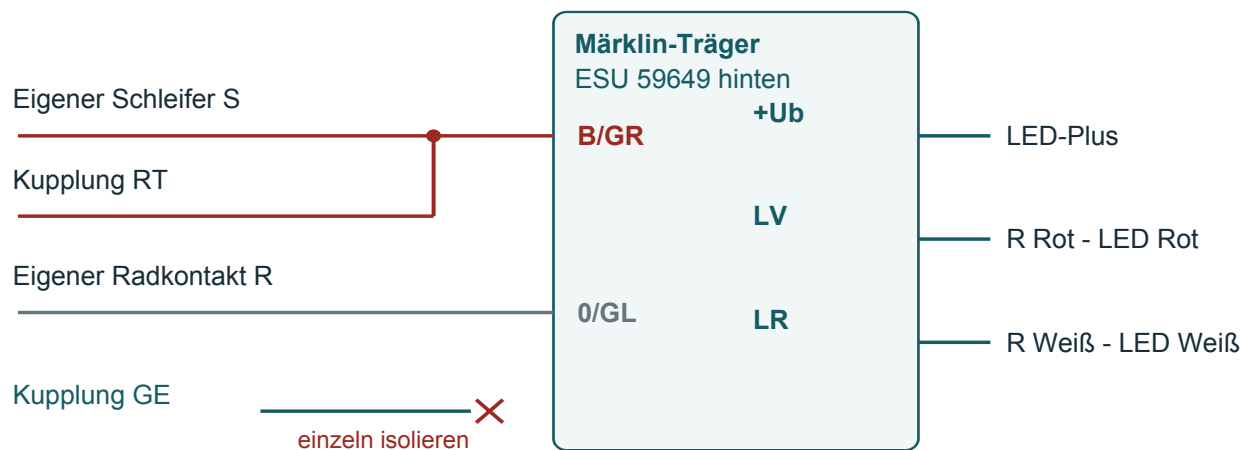
4. Offene Montage vor/nach Befestigung nach S. 6/S. 7 prüfen. Absichtliche 0/GL-Radmasse nicht als Isolationsfehler bewerten. Geschlossenen Dachraum zusätzlich auf S. 42/S. 43 prüfen.

WEITER, WENN Träger passt sicher, Aufdrucke stimmen und die Befestigung ist dokumentiert. 59649 bleibt bis S. 35 abgezogen.

Gegenkopf: Schleifer, Rückleiter und LEDs verdrahten

S und R werden am tatsächlichen Kopf nachgewiesen. Ein fremdes Foto belegt keinen vorhandenen hinteren Schleifer.

VORHER Halter S. 25 geklärt. Jetzt S. 28 für die Kupplung des Gegenkopfs ausführen, dann hier zu Schritt 1 zurückkehren. LED-Auslegung S. 20 belegt oder hintere LEDs getrennt/einzeln isoliert. Decoder/Puffer ab.



Funktionsschema, keine Lagezeichnung des Trägers. R Rot und R Weiß bedeuten Serienwiderstände; R links bezeichnet die örtliche Radstromaufnahme.

1. Unterseite ansehen: Mittelschleifer zwischen den Rädern suchen. Seine Leitung bis zum Anschluss verfolgen und **S** nennen. Radstromaufnahme getrennt verfolgen und **R** nennen. RT und GE der Kupplung über die Kontaktprüfung zuordnen, nicht nach Litzenfarbe.
2. S und R nach dokumentierter Trennung von alter Elektronik einzeln prüfen: S zum tatsächlichen Schleifer, R zum tatsächlich genutzten leitenden Radkontakt. Positive Vor-/Nachkontrollen und normale Drehgestellbewegung nach S. 6. Bei angeschlossener Elektronik nach S. 7 prüfen.
3. Den isolierbaren Dreiwegpunkt **S + RT + Leitung B/GR** auf eigenem Foto festlegen. Er muss mechanisch sicher liegen, von Metall frei bleiben und vollständig isolierbar sein. Nicht drei Litzen auf ein zu kleines Pad pressen. Vorher Schrumpfschlauch auffädeln; bündeln, verzinnen und zugfrei löten. Nach Abkühlen Verbindung und Fremdpfade prüfen, dann vollständig mit Schrumpfschlauch umschließen. Beim Schrumpfen Platine, LED und Kunststoff vor Hitze schützen.
4. R an **0/GL**. Nur mit belegter LED-Auslegung: Plus an **+Ub**, Rot über eigenen Widerstand an **LV**, Weiß über eigenen Widerstand an **LR**. Sonst alle drei LED-Adern getrennt und einzeln isoliert lassen. Lampenfeder, Chassisschraube, +5V oder GND sind keine LED-Anschlüsse.
5. GE endet hinten einzeln isoliert. Ebenso jede vorhandene freie Litze von MR/MV, AUX1-AUX4, GND und +5V. Schlauch auch stirnseitig geschlossen und abrutschsicher setzen; keine zwei blanken Enden in denselben Schlauch schieben. Buchsen frei lassen.
6. Nach jedem Anschluss/Umlagen betroffene Prüfungen S. 6/S. 7 wiederholen. Beide Drehgestell- und Kupplungsendlagen müssen ohne Litzenzug erreichbar bleiben. Lupe: keine Zinnbrücke oder Drähtchen; alle Verbindungen dokumentieren.

STOPP Fehlt die eigene hintere Stromaufnahme, ist der ungekuppelte Fahrzeugtest nicht möglich. Keine zufällige RT-Speisung als ihren Nachweis verbuchen. Hinten niemals einen Decoder-Ausgang auf GE legen.

Mittelwagen: Platine und Anschlüsse

Die vorhandene LoDi-Leiste übernimmt die Längsverbindung. Zusätzliche lange Steueradern werden nicht durch den Wagen gezogen.

VORHER Wagen vollständig abgekuppelt und vom Gleis. Vorhandene Speicher erfassen und nach bestätigtem Verfahren behandeln; nicht kurzschließen.



Eigene MT-37700 V4.3 aus REV10. Endpads L / O / B; SJ2 = Türbeleuchtung.



Eigenes Einbaubild im Bordrestaurant: Passung für jeden tatsächlichen Wagen prüfen. Es zeigt noch keine abgenommene Kupplungsverdrahtung.

- 1. Ersten Wagen als Muster öffnen: tatsächliche Rastungen und Endabdeckungen lösen, nicht am Fenstereinsatz hebeln. Kupplung, Haltenasen, vorhandene Kabel und mögliche Achskontakte vor Ausbau fotografieren. Enden dauerhaft „1“ und „2“ nennen.
- 2. Platine ohne Strom trocken auflegen. Dach muss ohne Druck schließen; Platine und Litzen dürfen Fenster, Rastungen und Schrauben nicht stören. Bei abweichender Passung nichts auf Verdacht kürzen. SJ2/Türbeleuchtung unverändert lassen.

Pad im gewählten LoDi-Motorplatinenbetrieb	Anschluss
O an beiden Enden	RT-Kupplungspfad / Roh-Mittelleiter
L an beiden Enden	GE / geschalteter Innenlichtpfad
B	Ohne örtlichen Achskontakt frei; mit geprüfter Radkontaktoption nach S. 30

- 3. Vor Anschluss jede Kupplungshälfte und jeden Übergang nach S. 28 zuordnen. Danach S. 29 vollständig ausführen: Vorprüfung, Löten und Nachprüfung. Kurze flexible Litzen so führen, dass die Deichsel beide Endlagen ohne Zug an Lötstellen erreicht.

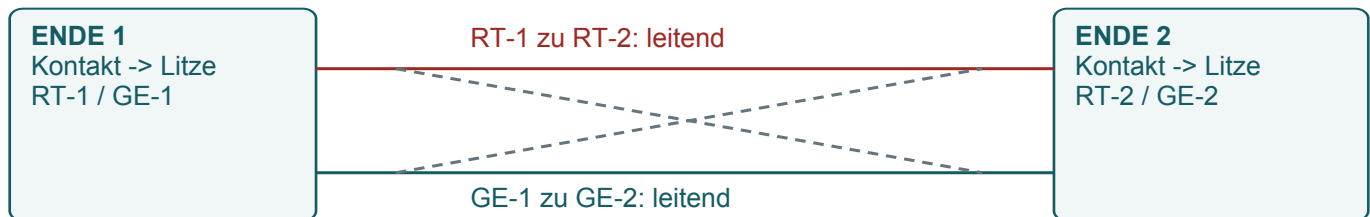
STOPP LoDi-Standard: O = Radmasse, B = Mittelleiter. Hier gilt die zweite Legende „Bei Verwendung der LoDi-Motor ...“: O = Mittelleiter/RT, L = Licht/GE, B = Radmasse (optional) [Q4]. Radkontakte beider Köpfe bleiben erhalten.

WEITER, WENN Wagen/Endorientierung und Passung sind dokumentiert. Weiter mit der elektrischen Einzelprüfung, noch nicht einschalten.

Kupplungen: jeden Übergang einzeln prüfen

Die physische Kontaktzuordnung wird gemessen. Zwei Vertauschungen können sich am Zugende gegenseitig verdecken.

VORHER Nur passive Kupplungsstücke mit freien Litzen: keine LoDi-Elektronik, Decoder oder Speicher angeschlossen.



Kreuzpfade: offen - nur am vollständig passiven, abgetrennten Abschnitt.

Vor und nachher beide gewünschten Durchleitungen positiv kontrollieren.

Gestrichelt: Messpaare, keine zusätzlichen Drahtverbindungen.

1. Jede Kupplung in einer eindeutigen Fotoansicht markieren: Kontakt K1/K2 als vorläufige Namen. Jede Kontaktfläche bis zur freien Litze durchmessen. Partnerhälften zusammenstecken und feststellen, welcher Kontakt welchen Partner erreicht. Nicht aus Links/Rechts im Foto raten.
2. Die Sollfunktion vom bestätigten vorderen LoDi-RT- und GE-Anschluss aus fortschreiben. Enden als RT-1, GE-1, RT-2, GE-2 dokumentieren. Erst jetzt werden die folgenden Sollpaare geprüft; Namen nicht nachträglich ändern, damit eine Kreuzung „passt“.

Messfolge bei unveränderten vier Clips	Soll
RT-1 zu RT-2; GE-1 zu GE-2	Beide gewünschten Pfade stabil leitend
RT-1 zu GE-2; GE-1 zu RT-2	Beide Kreuzpfade offen/OL
RT-1 zu RT-2; GE-1 zu GE-2 nochmals	Beide positiven Nachproben weiterhin leitend
Kupplung in normalen Endlagen	Je Lage gesamte Folge wiederholen

3. Bei falschem Partner Kontakt-/Litzenzuordnung klären. Bei zusätzlichem leitendem Kreuzpfad nach Draht-/Zinnbrücke suchen. Bei offener Nachprobe war der Messkontakt unsicher: Reihe ungültig, Clips korrigieren und wiederholen.

4. Jeden Übergang mit Wagen und Endorientierung notieren. Nach Drehen, Umreihen, Kupplungs- oder Platinentauch betroffene Einzelzuordnungen und anschließend die neue Ende-zu-Ende-Zuordnung erneut prüfen.

STOPP Nach Anschluss einer bestückten LoDi-Leiste L gegen O nicht auf OL zwingen. Ab dann gilt S. 29 mit Kontakt-zu-Pad-Prüfung und begründetem Elektronikvergleich. Keine Leiterbahn zur Beseitigung eines erwartbaren Bauteilpfads trennen.

Übergang _____; Fotoansicht _____; RT/GE-Herkunft _____; Vorproben _____; Kreuzpfade _____; Nachproben _____; Bewegung _____; Datum _____.

WEITER, WENN Jeder einzelne Übergang stimmt. Eine Gesamtmessung allein und bloßer Durchgang beweisen noch keine Stromtragfähigkeit.

Wagen: vor und nach dem Löten vergleichen

Die weiße Leiste bleibt unverändert. Du prüfst jeden Kontakt zu seinem richtigen Pad und die vorgesehenen Längspfade.

VORHER Wagen allein, ohne Gleis/Bus. Speicherzustand nach S. 5 prüfen. Passive Kupplungen S. 28 bestanden; eigene Leiste/Anschluss pads nach S. 7 zugeordnet.

Vor Kupplungsanschluss	Nach Kupplungsanschluss
L Ende 1 zu L Ende 2: stabiler Sollpfad	L-L erneut prüfen, auch bei Deichselbewegung
O Ende 1 zu O Ende 2: stabiler Sollpfad	O-O erneut prüfen, auch bei Deichselbewegung
L gegen O: nur optionaler Diagnosevergleich nach S. 7	Bei gleichen belegten Geräte-/Bauteilbedingungen vergleichen; kein pauschales OL-Soll
Jede freie Kontaktlitze einzeln zugeordnet	An beiden Enden: RT-Kontakt zu O; GE-Kontakt zu L

1. Ende 1/2, Revision und vorhandene Speicher fotografieren. L-L und O-O zuerst positiv nachweisen. Je Reihe Kontaktkontrollen vor und nachher durchführen. Ist eine Soll-Durchleitung unklar, noch keine Kupplungslitze anlöten.
2. RT-Litzen an O, GE-Litzen an L löten; flexibles Kabel mit Bewegungsschleife, keine zusätzliche Längsader. B bleibt frei. Nur bei geplanter Radkontaktoption S. 30/1-3 vorbereiten; ihre Funktionsprobe 4-5 folgt bei S. 40. Eine vorhandene lose Federlitze einzeln isolieren.
3. Mit Lupe jede Lötstelle auf Brücke und Einzelsträhnen prüfen. Für jedes Wagenende tatsächlichen RT-Kontakt bis O und GE-Kontakt bis L kontrollieren. L-L und O-O erneut prüfen. Deichsel in beide Endlagen schwenken; Litzen dürfen nicht spannen oder am Rad streifen.
4. Abweichung beim Prüfen: stromlos die zuletzt angeschlossene Litze abnehmen und einzeln prüfen; Lötstelle auf Brücke, Drahtfaden oder abgelöstes Pad untersuchen. Korrigieren und die betroffenen Prüfungen aus Schritt 3 wiederholen. Bestückte Querspfade bleiben nur der optionale Vergleich nach S. 7.

STOPP Ein Vorher-/Nachhervergleich erkennt Änderungen, bestätigt aber allein keine fehlerfreie ursprüngliche Elektronik. Kein Bauteil entfernen und keine Leiterbahn aufschneiden, um einen Offenwert zu erhalten.

Wagen / Revision / Ende	L-L / O-O	Kontakt-Pad / Bewegung	Querspfade / Ergebnis
_____	____ / ____	_____	_____
_____	____ / ____	_____	_____
_____	____ / ____	_____	_____

Weiter zur Lastprüfung: Wenn der vordere Schleifer aussetzt, kann der Motorstrom über RT durch alle Wagenkupplungen fließen. Daher Wagenzahl nicht aus der Ohmmessung ableiten; zulässige Stufen auf S. 39 bestimmen.

Optional: örtliche Radkontakte an Wagen-B

Im Grundaufbau bleibt Wagen-B frei; LoDi erlaubt den Betrieb ohne Massefedern. Ein leitender Radsatz meldet Kontaktgleise bereits ohne B-Litze. Eine zusätzliche Feder braucht einen begründeten Zweck.

VORHER Ohne Radkontaktoption: B frei lassen, vorhandene lose Federlitze isolieren; weiter mit S. 31. Sonst jetzt nur Schritte 1-3 stromlos vorbereiten, Restenergie S. 5. Funktionsprobe 4-5 später bei S. 40 auf dem Prüfplatz S. 3.

1. Vorhandene Feder, Befestigung und Litze fotografieren; bis zur berührten Metallachse/Radfläche verfolgen. Leitung von alter Elektronik lösen und frei isolieren. Keine Achshalterung als „Massefeder“ entfernen; nicht direkt an der Achse löten.

2. Zwei blanke Punkte desselben leitenden Achs-/Radpfads positiv prüfen. Freie Federlitze gegen diesen Pfad messen: stabil leitend, auch bei mehreren Radstellungen. Bezug und Leitung positiv nachprüfen. Nicht auf Lack, Haftreifen oder Kunststoff messen und keine Feder zum Kaschieren eines Fehlers stärker verbiegen.

Optionale Diagnosepaare nach S. 7	Vorher	Nachher
Rot B / Schwarz O	_____	_____
Rot O / Schwarz B	_____	_____
Rot B / Schwarz L	_____	_____
Rot L / Schwarz B	_____	_____

3. B-Pad im passenden Revisionsbild von O/L unterscheiden. Die Tabelle dient nur dem optionalen geeigneten Elektronikvergleich nach S. 7, ohne pauschales OL-Soll. Federlitze zunächst einzeln isoliert lassen; O/RT und L/GE nach S. 29 prüfen.

4. Später bei S. 40, falls B gewünscht: zuerst Innenlicht aus/ein mit freier B-Litze protokollieren. STOP, Quellen physisch trennen, Restenergie prüfen; erst dann positiv geprüfte Federlitze an B anschließen. Lötstelle/Beweglichkeit nach S. 7 prüfen. Danach dieselbe Lichtfolge und Lastmessung S. 39 wiederholen. Kein Clippen unter Spannung.

5. Licht lässt sich mit B nicht mehr ausschalten oder Verhalten ändert sich unerklärt: STOP, trennen, B-Litze abnehmen und isolieren; Revision/Schaltung mit LoDi klären. Das ist ein Diagnosebefund, kein allgemein bewiesener B-Fehler. Zweiten Kontakt separat prüfen; B-B nicht voraussetzen. Von Hand rollen, Feder/Litze dürfen nicht klemmen.

6. Späterer Meldefunktionstest, getrennt von dieser Montageabnahme: erst nach elektrischer Zugabnahme S. 43 im freigegebenen Bereich S. 38. Nur der Testwagen belegt den Meldeabschnitt. Frei-belegt-frei in mehreren Radlagen und beiden Orientierungen, ggf. Innenlicht aus/an getrennt prüfen. Ein S88-Kontakt erkennt keinen bestimmten ICE.

STOPP Ohne passende vorhandene Feder bleibt B frei. Für Nachrüstung Unterseite, Lager und Federaufnahme mit Maßstab dokumentieren; keine Ersatzteilnummer eines anderen Modells ungeprüft kaufen. B niemals an O/RT oder L/GE brücken.

WEITER, WENN Für den Grundaufbau genügen Schritte 1-3 mit freier isolierter B-Litze. Schritte 4-5 sind die spätere optionale B-Funktionsprobe; Schritt 6 der noch spätere Rückmeldetest. Keiner davon ist Voraussetzung der ersten Wagenstufe ohne B.

Motor und Innenlicht im 60977 einstellen

Motorart, Ausgangsart, Funktionstaste und Lichteffect sind verschiedene Einstellungen. Nach dem letzten Soundprojekt erneut prüfen.

VORHER Nur 60977 im bestätigten Märklin-Aufbau nach S. 10/1; 59649, Zug und Puffer getrennt. mDecoderTool3 verwenden, Altprojekt und Firmware sichern. Änderungen nie am verbundenen Zug.

Einstellung	Konkretes Soll
Motor	Vollständiger geprüfter 60941: technische Zuordnung HLA/C90. Märklin-Tabelle: CV52 = 3; danach rücklesen. Unklarer Motorzustand zuerst klären.
Frontlicht	F0 vorwärts = LV / Weiß; F0 rückwärts = LR / Rot. Keine ungewollten Zusatzbedingungen.
Innenlicht-Ausgang	Genau der bestätigte AUX aus S. 19: AUX4 oder AUX1. Keine Jumperänderung.
Innenlicht-Taste	Freie oder bewusst übernommene Taste dokumentieren; rastend = ein Druck ein, nächster Druck aus. Nicht automatisch F4/F6.
Effekt und Bedingung	Dimmer, Modus 1; beide Richtungen, Stand und Fahrt, ohne zusätzliche Zustandsbeschränkung (Tabellenbedingung 0). Kein Timer/Blinken oder Dauer-an-Modus 19.
Ausschließlich diese Taste	Kein F0, Motorlauf, Richtungsereignis oder konkurrierender Auslöser auf demselben AUX.

1. Passendes ICE-Soundprojekt mit dem Märklin-Werkzeug öffnen, Quelle/Version/Funktionstasten dokumentieren und niedrige Anfangslautstärke einstellen. mfx aktiv lassen. Motortyp und Tabellen-Sollwerte abgleichen; keinen Glockenanker-/Sinus-Prüfstandwert übernehmen. Unter neuem Namen sichern, übertragen und Einstellungen erneut lesen. Sounddatei gesondert aufbewahren; bloßes Auslesen sichert die Sounds nicht.

2. **Nur bei Innenlicht über AUX4:** CV51 sichern; Bit 4 muss 0 sein. Bevorzugt im Märklin-Projekt „verstärkt“ wählen. Für die dokumentierte CV51-Tabelle: Altwert 0-15 unverändert; 16-31 genau 16 abziehen; über 31 erst klären. Nie pauschal CV51 = 0. Nur dieses Bit ändern.

3. Nur bei Innenlicht über AUX4: CV51 frisch rücklesen; Ziel stimmt, Bit4 = 0, übrige Bits entsprechen dem Altwert. Bei Innenlicht über AUX1 keine vorsorgliche AUX4-Änderung fordern. Nach jedem späteren Projekttransfer die tatsächlich benötigte Ausgangsart und das Mapping erneut prüfen.

ESU hinten: F0-Zuordnung aus S. 14 erhalten: vorwärts LV, rückwärts LR. Die Verdrahtung S. 26 kehrt die sichtbaren Farben um. Mapping bedeutet Zuordnung von Taste/Bedingung zu Ausgang. Nötige Mapping-/Dimmänderungen einzeln wie S. 11-S. 13 exportieren, schreiben und rücklesen; CV191-195 sind keine Mappingwerte. Danach Paarprüfung wiederholen.

STOPP Keine automatische Einmessfahrt anfordern: CV7/Firmware-Feld des 60977 nicht auf 77 setzen. Nicht den ESU am Märklin 60971 verwenden. Eine AUX-Nummer ist keine Funktionstastenummer. Reset, Einmessfahrt und Pufferparameter sind getrennte Vorgänge; keiner wird hier ausgelöst.

Projekt _____; Motor/CV52 rückgelesen _____; Innenlicht-AUX/Taste _____; CV51 alt/ziel/neu _____; letzte Übertragung _____. Nach Änderungen betroffene Ausgangs-, Synchronisations- und T9-Tests wiederholen.

Erste Einzelprüfung und Lastabnahme planen

Diese Karte legt die folgenden Prüfstufen fest. Ausgeführt wird erst nach Checkliste und korrekt eingesetzten Decodern auf S. 36/S. 37.

VORHER Prüfabschnitt S. 3 vorbereitet. Jetzt Kriterien lesen und dokumentieren; diese Karte gibt noch keinen Einschaltauftrag.

60977: elektrische Grenzwerte	Maximalwert
Motor dauernd	1,1 A
Jeder verstärkte Licht-/AUX-Ausgang	250 mA
Licht und AUX zusammen	300 mA
Gesamtlast	1,6 A

1. Zuerst Checkliste S. 33 abschließen und Decoder nach S. 34/S. 35 stecken. Jeder Kopf erhält seine erste Kontrolle einzeln am getrennten Programmiergleis, ohne Wagen/Puffer, Licht/Sound aus und Fahrstufe 0. Märklin verlangt diesen Ersttest ohne Gehäuse (Q1, S. 6).

WAS DER ERSTTEST AUSSAGT Die Quellenobergrenze 1,5 A ist kein 250-mA-Schutz für einen AUX. Die Decodergrenze 1,6 A beschreibt seine maximal zulässige Gesamtlast, keinen benötigten Mindeststrom. GFP3 zeigt Gesamtstrom; weder fehlende Abschaltung noch mfx-Anmeldung beweisen Isolation und richtige Zweigströme.

2. Nach unauffälliger Einzelkontrolle folgt der ausdrücklich spannungsfreie Wechsel zum Betriebsausgang am selben freien Prüfabschnitt. Dort werden LED-Zweige, leiser Sound und Kleinstfahrt nach S. 36, danach der Gegenkopf und gemeinsame Fronttest nach S. 37 geprüft. Ungeklärte hintere LEDs bleiben lokal getrennt.

3. Eine Abschaltung kann vom Fahrzeug, Anschluss oder von Quellengrenze/Netzteileinstellung kommen. Zeitpunkt, aktive Lasten und Meldung notieren, STOP und physisch trennen. Schon beim Aufsetzen oder ohne Fahrbefehl: Verdrahtung prüfen. Erst bei Motor-/Lastzuschaltung: auch Freilauf und Quelle untersuchen. Der Zeitpunkt allein bestimmt keine Ursache.

STOPP Kein zweiter Versuch allein wegen vermuteter 1,5-A-Grenze. Erst nach belegter und korrigierter Ursache erneut prüfen; nicht zur stärkeren Quelle wechseln, um eine Abschaltung zu umgehen.

4. Nach den Einzel-/Paarprüfungen Bereich S. 38 klären. Lastmesskarte S. 39 dann begleitend je Wagenstufe ausführen; T1-T8 nach S. 40. Endgültige Wagenzahl benötigt höchste Helligkeit, gleichzeitig aktive Ausgänge, Sound, Motor und Einschaltlast. Niedrigere Kupplungs-/Litzen-/Platinengrenzen gehen vor.

Dokumentieren	Ist / offen
Quelle/Netzteil; Motorseite/Gegenkopf Erstkontrolle	_____
Funktionstest; begründete Wagenstufe; Lastbeleg S. 39	_____

WEITER, WENN Prüfstufen sind geplant. Jetzt Checkliste S. 33, danach Stecken S. 34/S. 35 und Einzelprüfungen S. 36/S. 37 in dieser Reihenfolge.

Vor dem Einsetzen: jeden Kopf prüfen

Vor dem ersten Einschalten im Fahrzeug: Diese Liste setzt eine bestandene Decoderpaarprüfung außerhalb des Zuges voraus.

VORHER Je Kopf getrennt prüfen. Datum _____; Motorseite/Gegenkopf _____; zugehörige Fotos und Protokolle _____.

Jetzt erforderlicher Nachweis	Motorseite	Gegenkopf
Eigene CS3-Paarprüfung S. 14; Identität/Projekt und Aktivierung dokumentiert; SID-Erweiterung separat	_____	_____
Reale Revision/Padbelegung und sichere Befestigung S. 19-S. 26	_____	_____
Schleifer und Radkontakt; eindeutige RT/GE-Zuordnung	_____	_____
Motor einschließlich Drosseln/Litzen S. 17/S. 18; bestätigter Motortyp	_____	entfällt
LED-Auslegung S. 20 belegt; alternativ hintere LEDs getrennt/einzeln isoliert. Messung S. 21 folgt beim Ersttest	_____	_____
Ein Lautsprecher, Adapter und mechanischer Sitz S. 24	_____	entfällt
Passive Leiter/Motorprüfung bestanden; Anschluss- und Sichtprüfung bestückter Platinen S. 7	_____	_____
Gesicherte Projekte; Innenlicht-AUX und Ausgangsart S. 31	_____	_____
Getrennter Prüfabschnitt S. 3; Einzel-Ersttest S. 32 vorbereitet, keine Wagen/Puffer	_____	_____
Gleis, Bus, Puffer, andere Quellen physisch getrennt; Restenergie ausgeschlossen	_____	_____
Alle Hilfsleitungen entfernt; unbenutzte Enden einzeln isoliert	_____	_____
Passende Indexmerkmale eindeutig sichtbar; geplante Decoderlage/Freiraum	_____	_____
Prüfort: eine Quelle, Fahrstufe 0, Automatik aus; keine Einmessfahrt	_____	_____

Erst dann einsetzen: Motorseite auf S. 34, Gegenkopf auf S. 35. Den tatsächlichen Steckersitz anschließend noch im stromlosen Zustand seitlich prüfen. Danach der jeweils erlaubte Einzeltest auf S. 36/S. 37.

STOPP „Entfällt“ gilt nur für Motor und Lautsprecher des Gegenkopfs. Bei hinteren LEDs ist stattdessen ausdrücklich „getrennt/einzeln isoliert“ zulässig; Lichtabnahme bleibt offen. Jede andere fehlende Pflichtangabe sperrt den betroffenen Erststrom. Spätere Lastmessungen werden nicht vorweg als bestanden eingetragen.

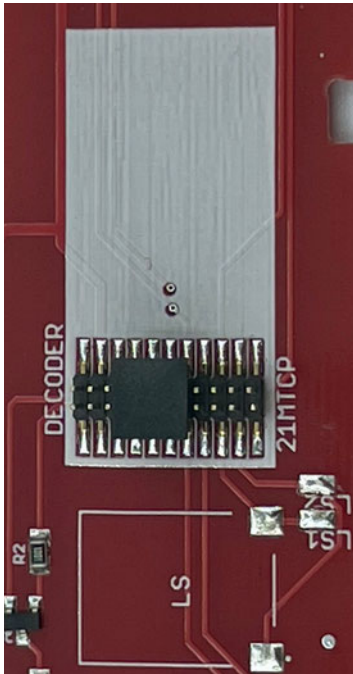
Später separat: Ausgangs- und Fahrtests S. 36-S. 41, geschlossene Gehäuseprüfung S. 42/S. 43. Keine zukünftigen Ergebnisse vorweg abhaken. Änderungen an Anschluss, Befestigung oder Projekt machen die betroffenen Nachweise erneut erforderlich.

WEITER, WENN Alle für diesen Kopf erforderlichen Voraussetzungen sind tatsächlich erfüllt.

Vorn: 60977 gerade auf LoDi einsetzen

Der Märklin 60977 gehört auf die rote LoDi 511. Diese Karte erst unmittelbar vor dem Einzeltest der Motorseite ausführen.

VORHER Karte S. 33 für Motorseite vollständig. Kopf vom Gleis, Wagen/Bus und alle Versorgungen getrennt; beide 60974 ab.



Detail aus deinem Originalfoto: lange helle Fläche Richtung K1, Steckfeld, darunter LS1/LS2. Die schwarze Struktur bleibt unberührt.

Vorgesehene Lage: Der lange Decoderkörper zeigt zur freien hellen Fläche Richtung K1, nicht über LS1/LS2. Die schwarze Buchsenleiste des Decoders zeigt nach oben und bleibt sichtbar.

Steckmechanik: Stifte des Trägers treten von unten durch die Löcher der Decoderplatine in deren Buchse ein. Nicht von oben in die sichtbare Buchse drücken.

INDEX ZUERST Die fehlende Stiftposition 11 am Träger und die zugehörige geschlossene Decoderposition müssen am echten Exemplar sichtbar zusammenpassen. Das Foto zeigt diesen Abgleich noch nicht.

1. Nur an den Platinkanten halten. Beide Stiftreihen, Fehlstelle und geschlossene Indexposition ansehen. Nicht nach einer geratenen Links-/Rechts-Zählung ausrichten. Langer Freiraum allein beweist keine richtige Stecklage.
2. 60977 parallel über der Steckleiste halten. Beide Reihen und Index deckungsgleich setzen. Kein Stift darf auf der Decoderplatine oder an der geschlossenen Stelle stehen. Bei unklarer Sicht absetzen und Nahfotos beider Teile zur Identifikation aufnehmen.
3. Gleichmäßig im Bereich der Steckleiste nach unten drücken; nicht auf Chips oder das freie Decoderende. Bei Widerstand abheben und Reihenversatz prüfen. Keine Pins biegen oder das Teil testweise umdrehen.
4. Seitlich kontrollieren: alle Stifte eingeführt, Decoder parallel, keine Unterseiten-Metallberührung, keine Litze eingeklemmt. Tatsächlichen Platz zum späteren Dach mitprüfen. Erst danach offener Einzeltest S. 36.

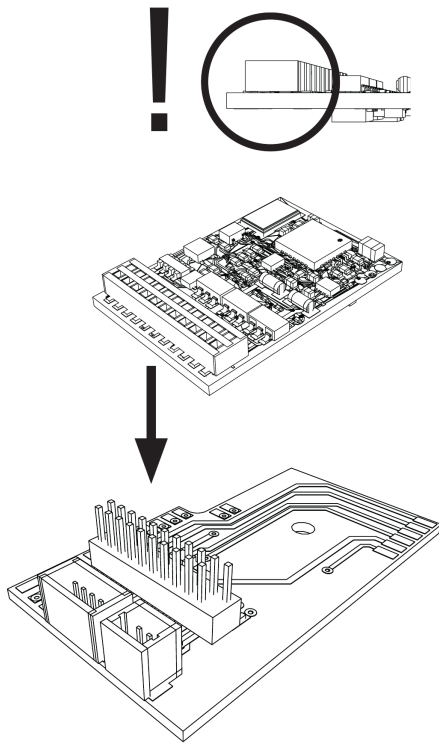
STOPP Unklare schwarze Struktur oder verdeckter Index: nicht aufstecken und nichts abziehen. LoDi anhand Gesamtfoto, Makro von oben/seitlich und Revision konkret fragen: „Was ist die schwarze Struktur, wie wird 60977 hier korrekt gesteckt, muss etwas entfernt werden und wie?“ Antwort am eigenen Teil abgleichen. Herstellerkontakt ist kein Händlerauftrag.

WEITER, WENN Index und beide Reihen stimmen; tatsächlicher Sitz und Freiraum sind im stromlosen Aufbau geprüft.

Hinten: 59649 auf den Märklin-Träger setzen

Der ESU sitzt auf dem separaten leeren Träger aus dem 60977-Satz. Die folgende Herstellerzeichnung zeigt dessen Steckmechanik.

VORHER Karte S. 33 für Gegenkopf vollständig. Kopf abgekuppelt, vom Gleis, alle Versorgungen und Puffer getrennt.



Märklin-Originalzeichnung S. 6: Einsteckfolge mit Warn-Seitenprofil. Im Gegenkopf wird hier der 59649 eingesetzt.

1. Leeren Träger so zuordnen wie auf S. 25: SUSI-/Lautsprecherbuchsen auf einer Seite der Stiftleiste, lange freie Decoderfläche auf der anderen. Aufdrucke und bereits geprüfte +Ub/LV/LR/B/GR/0/GL-Verbindungen abgleichen.
2. 59649 an den Kanten halten. Seine schwarze Buchsenleiste zeigt nach oben. Der lange Decoderkörper zeigt über die freie Trägerfläche weg von den beiden Steckbuchsen. Stifte treten von unten durch die Decoderplatine ein.
3. Tatsächliche fehlende Stiftposition und geschlossene Indexposition 11 sichtbar deckungsgleich halten. Beide Reihen vor dem Drücken prüfen. Keine verdeckte Stelle erraten und keine unbekannte Steckerstruktur entfernen.

4. Decoder parallel im Steckleistenbereich nach unten setzen. Bei Widerstand wieder abheben; keinen einseitigen oder um einen Platz versetzten Sitz mit Kraft korrigieren. Von der Seite alle eingeführten Stifte, geraden Sitz und Abstand zum Rahmen prüfen.

5. Freiraum über dem realen Decoder prüfen. Litzen tragen weder Träger noch Decoder; GE und alle unbenutzten Trägerlitzen bleiben einzeln isoliert. Erst danach die erlaubte Fahrzeugprüfung S. 37 ausführen.

STOPP Vorn 60977 auf LoDi; hinten 59649 auf Märklin-Träger. Zum Abziehen immer die gesamte Versorgung trennen und gleichmäßig an den Kanten abheben. Nicht mit Metall unterhebeln.

Kopf/Datum _____; Index sichtbar _____; beide Reihen vollständig _____; seitlicher Sitz _____; Metall-/Dachfreiraum _____; Foto _____.

Motorseite: Erstkontrolle und Funktionstest

Erstkontrolle am Programmiergleis; danach spannungsfrei zum Betriebsausgang wechseln und Licht, Sound und Kleinstfahrt prüfen.

VORHER Checkliste S. 33, Motorprüfung und Stecklage S. 34 bestanden. Prüfabschnitt S. 3 und Stufen S. 32 vorbereitet. Gegenkopf/Wagen/Puffer getrennt; freie Kontakte isoliert.

1. Nur Programmiergleis Ausgang an den freien Prüfabschnitt anschließen; Betriebsgleisstecker ab. Automatik aus, Fahrstufe 0, F0/Sound aus. Unter System -> GFP3 -> Daten den Leerwert ohne Fahrzeug notieren (Q26, S. 26).
2. STOP, Motortriebkopf allein vollständig aufsetzen, dann STOP aufheben. Ohne Fahrbefehl beobachten und eindeutigen Märklin-mfx-Eintrag abgleichen. Bei Abschaltung, Geruch, Wärme oder unerwartetem Motorlauf sofort STOP und physisch trennen; Diagnose nach S. 32. Noch keinen Fahrbefehl geben.
3. Nur nach unauffälliger Erstkontrolle: STOP, Gleisstecker ganz abziehen und spannungsfrei an den Betriebsausgang umstecken; Anlage bleibt ab. STOP aufheben, erneut Ruhe prüfen; bei Fahrstufe 0 F0 prüfen: aus -> dunkel, vorwärts -> Weiß, rückwärts -> Rot. LED-Werte nach S. 21 messen; danach Sound leise zuschalten.

Offener Standtest	Ist / Ergebnis
Kommunikation / eindeutiger 60977	_____
F0 aus / vorwärts / rückwärts	_____
Leiser Sound / keine Überlast	_____
Keine Wärme-/Geruchsauffälligkeit	_____

4. Erst nach bestandenem Standtest am Betriebsausgang: freien Auslauf und Endbegrenzung prüfen. Kleinste Fahrstufe kurz anlegen, dann 0; Räder nie festhalten. Bei Abschaltung sofort trennen und Ursache nach S. 32 klären. Dieser Funktionsversuch ersetzt keine volle Motorlastabnahme S. 39.

5. Falsche Richtung: STOP, trennen. Motorlitzen mit der auf S. 23 notierten und fotografierten Zuordnung vergleichen. Abweichung korrigieren und S. 17/S. 18 wiederholen. Nur bei bestätigter Verdrahtung alternativ den 60977 allein bearbeiten: CV51 Bit 0 „Motoranschluss tauschen“ mit gesichertem Altwert ändern, übrige Bits erhalten und rücklesen. Danach Richtung/Licht prüfen; keine zweite Umkehr über CV29 oder Lichtmapping.

STOPP Brummen ohne Bewegung, Geruch, auffällige Wärme oder Überlast: sofort Versorgung aus. Mechanik, Bürsten, Litzen und Isolation stromlos prüfen. Nicht höhere Fahrstufe geben oder wiederholt einschalten.

Einmessfahrt bleibt aus: CV7/Firmware-Feld nicht auf 77 setzen. Das kurze Prüfgleis ist dafür nicht vorgesehen. Die gewöhnliche Kleinstfahrt ist ein eigener kontrollierter Handgriff.

Datum/Projekt _____; Quelle/Netzteil _____; GFP3 leer/Erstkontrolle _____; Frontstrom _____; Sound _____; Kleinstfahrt/Richtung _____. Volle Lastabnahme folgt S. 39.

WEITER, WENN Die Motorseite besteht ihren Einzeltest. Alle Änderungen sind erneut geprüft; erst dann Gegenkopf ergänzen.

Gegenkopf anschließen, beide Fronten prüfen

Die Einzelprüfung bestätigt die hintere Stromaufnahme und Verdrahtung. Die synchronisierte Lichtreaktion wird anschließend gemeinsam mit dem Master geprüft.

VORHER Gegenkopf nach S. 33/S. 35 vorbereitet; Motorseite S. 36 bestanden. Prüfabschnitt S. 3, keine Wagen/Puffer. Beide Köpfe ungekuppelt; freie Kontakte einzeln isoliert.

1. Gegenkopf zuerst allein: STOP, Motorseite abnehmen. S/R, B/GR/0/GL, Halter und Widerstände prüfen; freie RT-/GE-Kontakte isolieren. Gleisstecker vollständig abziehen und an den Programmierauszug umstecken. Gegenkopf aufsetzen, STOP aufheben; GFP3-Ruhewert notieren. Bei Abschaltung, Wärme/Geruch sofort STOP und trennen; Diagnose S. 32.

RICHTIGER PRÜFZWECK Ohne Master keine eigene F0-Reaktion fordern; keine Neuansmeldung oder motorlose DCC-Programmierung. DCC-Wartung nur auf S. 9. Sind hintere LEDs noch getrennt, Schritte 2-4 auslassen: Ruhetest dokumentieren, Licht bleibt offen. Unabhängige Montageprüfungen dürfen weitergehen; keine volle Wagen-/Fahrendabnahme.

2. Nur nach unauffälliger hinterer Einzelkontrolle: STOP, Gleisstecker vollständig abziehen und am Betriebsausgang einstecken. Beide Köpfe ungekuppelt und mit Abstand vollständig auf denselben freien Abschnitt setzen. Eine CS3-Quelle, Automatik aus, Fahrstufe 0. Lage und freie Kontakte prüfen, dann STOP aufheben; keine Decoderparameter ändern.

Nur den gemeinsamen ICE-Master bedienen	Motorseite	Gegenkopf
F0 aus, vorwärts und rückwärts	dunkel	dunkel
F0 an, vorwärts	weiß	rot
F0 an, rückwärts	rot	weiß

3. Mindestens fünf Richtungswechsel bei Fahrstufe 0 durchführen. Physische Farben und Verzögerung beobachten. Kein Anrollen nötig; keine unerwünschte Ein-/Ausblendung. Alte gespeicherte Slave-Zeile von einer aktiven, unabhängig steuerbaren Anmeldung unterscheiden.

4. STOP, Gleisstecker abziehen. Gegenkopf abnehmen und wieder aufsetzen. Beide Köpfe unverändert am Betriebsausgang anschließen, Fahrstufe 0, dann STOP aufheben und Lichtfolge wiederholen. Hintere LED-Zweige einzeln nach S. 21 prüfen und hier dokumentieren. Bei Abweichung STOP und trennen; Einschaltfolge S. 14 vergleichen und Ursache vor erneutem Versuch klären.

STOPP Aktiv eigenständig steuerbarer Slave nach eindeutiger Zuordnung: Paartest nicht bestanden. Nichts durch Löschen/Ausblenden passend machen. Keine CV- oder Mappingänderung am gemeinsamen Zug.

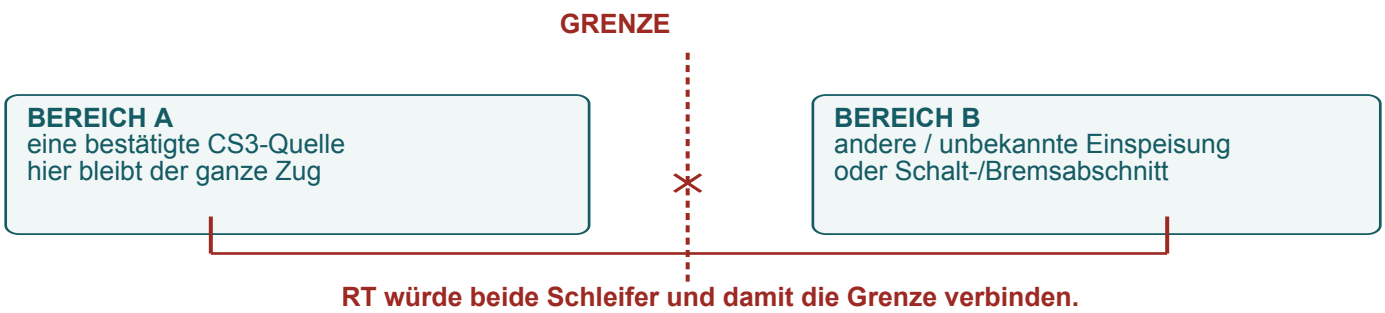
Ist vorwärts _____; rückwärts _____; F0 aus _____; fünf Wechsel _____; Neustart _____; Eintragsvergleich _____; Datum/Projekt _____. Bei Fehler Versorgung trennen und nach S. 44 eingrenzen.

WEITER, WENN Ruhetest bestanden: _____; Frontlicht/LED-Zweige bestanden oder offen: _____. Volle Wagen-/Fahrendabnahme erst mit geprüftem Licht und Lastnachweisen S. 32/S. 39.

Anlagenbereich vor dem ersten Fahrttest prüfen

RT verbindet beide Schleifer. Der Abstand zwischen ihnen wird elektrisch überbrückt - auch wenn der ICE selbst vor dem Signal stehen bleibt.

VORHER Zug zunächst vom Gleis. Anschlussunterlagen, Gleis-/Signalplan und Fotos bereitlegen. Eine unbekannte Grenze bleibt außerhalb der Teststrecke.



Nur Funktionsprinzip. Die eigene Trennstelle wird im Anlagenplan zugeordnet.

1. Den gesamten vorgesehenen Fahrweg im Plan markieren. Jede Mittelleiter-Trennstelle, Einspeisung, Signalstelle und jeden Übergang verfolgen; auch verdeckte Anschlusskabel und Abstellgleise berücksichtigen. Signalbegriff „Rot“ allein sagt nichts über die elektrische Wirkung.

Abschnitt / tatsächlicher Aufbau	Entscheidung für den langen RT-Bus
Gleiche digitale CS3-Quelle; keine schaltende/bremsende Mittelleitertrennung	Für diesen Gesichtspunkt geeignet; restliche Last-/Fahrttests bleiben erforderlich.
Signal schaltet Gleis stromlos / Bremsmodul speist Sonderstrom	Mit direktem RT-Bus hier nicht fahren. LoDi nennt ICE-M-S für zugbeeinflussende Signale; deren Umbau braucht eigene Prüfung.
Anderer Booster, Programmiergleis, Analogversorgung oder unklare Einspeisung	Kein Übergang und keine Überbrückung; getrenntes Prüfgleis verwenden.
Rückmeldekontakt ohne Änderung der Mittelleiterversorgung	Schaltung prüfen; Kontaktgleis-Signal und Signalhalt sind unterschiedliche Funktionen.

2. Signal/Modul und Plan zuordnen. Kontakt laut Hersteller potentialfrei, also elektrisch von der Steuerelektronik getrennt: alle Quellen trennen, Klemmen fotografieren, Kontaktadern beschriften/abnehmen und isolieren. Kontaktpunkte nach S. 6 vor/nachprüfen; Ω direkt am getrennten Kontakt messen. Wert gilt nur für diese Stellung; nicht zum Umschalten bestromen. Nach Foto wiederanschießen und prüfen. Unbekannte Elektronik: Herstellerplan klären oder Bereich offen lassen.

3. Nur den vollständig geklärten zusammenhängenden Bereich freigeben. Grenzen im Plan und am Gleis markieren. Der ganze Zug einschließlich beider Schleifer muss vor jeder gesperrten Grenze bleiben. Eine bestandene Werkstattprüfung gilt nicht automatisch für andere Anlagenbereiche.

STOPP Halteabschnitte nicht beiläufig dauerhaft einspeisen und keine Booster-/Programmiertrennung überbrücken. Ein Wechsel auf ICE-M-S oder reine CS3-Ereignissteuerung ist eine eigenständige Anlagen-/Umbauentscheidung.

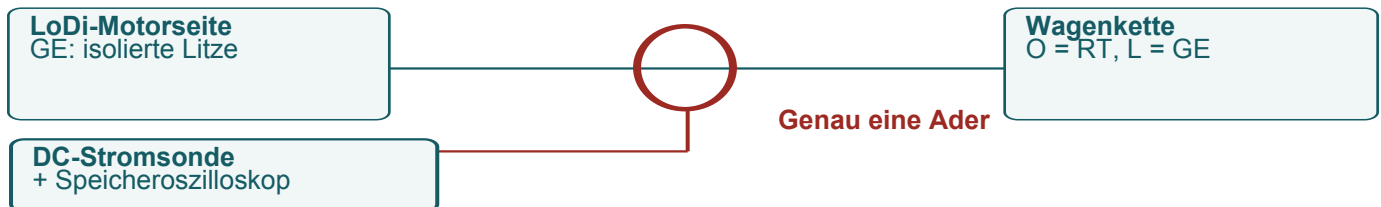
Plan/Quelle _____; geprüfte Strecke _____; Signal-/Modulliste _____; gesperrte Grenzen _____; Datum _____. Nur dieser Bereich ist anschließend für S. 41 und S. 43 freigegeben.

WEITER, WENN Alle Streckenabschnitte sind elektrisch zugeordnet; keine unbekannte oder unzulässig überbrückte Grenze liegt im Fahrweg.

Wagenlast und alleinige hintere Einspeisung prüfen

Die endgültige Wagenzahl braucht begründete Lastgrenzen. Das Multimeter ergänzt die Prüfung; ein DC-Mittelwert begrenzt keine Stromspitzen.

VORHER Jetzt vorbereiten; ausführen begleitend ab S. 40, nach S. 33-S. 37. Prüfplatz S. 3 und für jede Fahrbewegung Bereich S. 38 geklärt. Konfiguration/Grenzen notieren; Änderungen nur vollständig stromlos.



Kein elektrischer Masseanschluss am Gleis. Offset, Peak und RMS erfassen.

Nachweis 1 - Hersteller: LoDi mit Revisionen, Fotos, Wagenzahl, CS3-/Netzteiltyp und 60977-AUX4 nach Dauer-/Einschaltstrom und zulässiger Konfiguration fragen. Antwort muss höchste Helligkeit, weitere Ausgänge und Leiterpfadgrenzen abdecken. Fehlende veröffentlichte Werte sind keine Freigabe.

Nachweis 2 - Stromverlauf: AC/DC-Stromsonde plus Speicheroszilloskop mit geeigneter mA-Auflösung, Bandbreite und Fehlerangabe verwenden. Um genau eine GE-Ader, ohne elektrischen Masseanschluss. Geeigneten Messplatz gezielt ausleihen; Gerätebezeichnungen und Kurven sichern.

1. Beim Sondenweg: ohne Leiter nullen, nachher erneut kontrollieren. Einschalten mit Vortrigger erfassen, also mit aufgezeichnetem Vorlauf vor dem Stromanstieg. Licht aus/ein, höchste Helligkeit, beide Richtungen/Protokolle. Je weiterer Wagen dieselbe Reihe; Zeit-/Strommaßstab und Gerätefehler sichern.
2. Spitzenwert (Peak) samt Messunsicherheit ≤ 250 mA je verstärktem 60977-Ausgang; keine unbelegte kurze Überlast. Obere gleichzeitige vordere Licht-/AUX-Werte zusammen ≤ 300 mA; hintere LEDs zählen hier nicht mit. Für Leitererwärmung den Effektivwert (RMS) berücksichtigen.
3. Hintere Einspeisung allein: vordere Schleiferzuleitung stromlos öffnen, Enden isolieren. Im Stand alternativ sichere nichtleitende Schleiferauflage mit Kontaktkontrolle; für Fahrt Leitung wirklich trennen. Kein Papier unter fahrendem Schleifer.
4. Sonde um hintere RT-Litze zur ersten Kupplung. Motor/Sound/Licht kontrolliert erfassen, Motor nie blockieren. RT-Spannungsfall zwischen hinterem und vorderem Zugende nur differentiell messen; Leitergrenze, Unterbrechungen und Wärme beachten. Danach ausschalten, Sonde abnehmen, vordere Schleiferleitung wiederanschießen und nach S. 7 prüfen.

Ergänzend mit deinem DMM: Stromlos GE an zugänglicher Einzelader öffnen. Batteriebetriebenes DMM ohne USB/Netzverbindung, geeigneter abgesicherter DC-mA-Bereich: Rot wagenwärts, COM zum AUX; nur in Reihe. Höchste Helligkeit messen, ausschalten, Leitung wiederherstellen/prüfen, Rot zurück in V/Ω. Ergebnis ist ein Betriebs-Mittelwert; auch 40 % Reserve ersetzt keinen Peaknachweis.

STOPP Kein geerdeter Oszilloskop-Masseclip an GE/RT. Shunt nur mit fachgerecht isolierter/differentieller Erfassung. Flackerfreiheit und DC-Mittelwert bestätigen keine Nenntragfähigkeit. Ohne Nachweis 1 oder 2 bleibt die numerische Lastabnahme offen.

Wagen/Reihenfolge _____; Nachweis/Geräte _____; GE Peak/RMS _____; ergänzender DMM-Mittelwert _____; Licht/AUX-Summe _____; RT-/Gesamtgrenze und Ist _____.

Wagen ergänzen: Innenlicht T1 bis T8 prüfen

Jeden Wagen zuerst passiv prüfen. Beim elektrischen Ergänzen die jeweilige Laststufe nach S. 39 begleiten; die endgültige Zusammenstellung vollständig testen.

VORHER Einzel-/Fronttests S. 36/S. 37 bestanden; Wagen S. 27-S. 29 passiv geprüft. B zunächst frei; nur bei gewählter Radkontaktoption S. 30/1-3 vorbereitet. Bereich S. 38, Lastnachweis S. 39 vorbereitet. Betriebsausgang, Fahrstufe 0, Puffer ab. Optionale B-Probe 4-5 erst während dieser Wagenstufe.

1. STOP, physisch trennen. Nur den nächsten geprüften Wagen ankoppeln und Orientierung/Kontaktzuordnung prüfen. Freie Kontakte beider Köpfe und des jeweils letzten Wagens einzeln isolieren. Erst dann den für diese Stufe bestätigten Prüfaufbau einschalten; niemals unter Spannung kuppeln.

Test	Du bedienst den gemeinsamen ICE-Eintrag	Bestanden, wenn
T1	F0, Sound und Innenlicht aus.	Alle Wagen dunkel.
T2	Innenlicht einmal einschalten, loslassen; 30 Sekunden beobachten.	Bleibt an, kein Blinken/Timer.
T3	F0 aus. Bei Fahrstufe 0 zehnmal vorwärts und zurück; je Zustand etwa 2 Sekunden warten.	Innenlicht unverändert, Motor steht.
T4	F0 an. Die zehn Wechsel wiederholen.	Fronten wechseln korrekt, Innenlicht unverändert.
T5	Nur F0 mehrfach aus/ein schalten.	Innenlicht reagiert nicht.
T6	Zugelassenen Sound leise zuschalten; Richtungsfolge im Stand wiederholen.	Kein Lichtausfall, Sound-Neustart oder Reset.
T7	Nur Innenlicht aus/ein schalten.	Wagen folgen; Fronten/Sound bleiben unverändert.
T8	Nach jedem weiteren zugelassenen Wagen die Folge wiederholen.	Jede endgültige Wagen-/Endorientierung besteht; später auch geschlossen.

2. Bei einem Fehler sofort trennen. Alle Wagen richtungsabhängig dunkel: Innenlichtmapping und GE prüfen. Ein Wagen/alles ab einer Kupplung: betroffenen Übergang und Kontakt-Pad-Zuordnung prüfen. Sound-Neustart zusammen mit Lichtausfall: Versorgung und Last klären.

STOPP Keinen Puffer gegen ungeklärtes Flackern anlöten. Ein kurzer Einbruch trotz richtiger Zuordnung braucht eine Messung des tatsächlichen Ausgangs-/Versorgungsverlaufs im passenden Aufbau. Ohne Ursache keinen weiteren Einschaltversuch.

Wagenzahl/Reihenfolge ____; Endorientierung ____; AUX/Taste ____; Laststufe ____; T1-T8 je Stufe ____; Datum _____. Zug und Kupplungen während der Standprüfung nicht berühren.

WEITER, WENN Die vorgesehene Zusammenstellung besteht T1-T8 und Lastabnahme S. 39. Im bereits geprüften Bereich S. 38 mit T9/Fahrttest S. 41 fortfahren.

T9: jede Funktionstaste und die Fahrt abnehmen

Ein letzter Projekttransfer kann Lichtmapping oder Ausgangsart verändern. Deshalb wird die tatsächlich gespeicherte Funktionstastenbelegung geprüft.

VORHER T1-T8 und Lastabnahme S. 39 bestanden; Projekte dokumentiert. Nur Bereich S. 38 am Betriebsausgang; Fahrstufe 0, keine Einmessfunktion.

1. Für jede im Projekt belegte Taste vorher festlegen, was sich ändern darf: vordere Front, hintere Front, Innenlicht und Sound. Keine freien oder unbekannten Tasten versuchsweise betätigen. Testaufbau gegen ungewollte Bewegung sichern.
2. Jede belegte Taste einzeln aus/ein schalten: jeweils vorwärts und rückwärts, jeweils F0 aus und an. Soll und tatsächliche Reaktion nebeneinander notieren. Ungewolltes Frontlicht bei F0 aus oder eine fremde Innenlichtreaktion ist ein Fehler.

Taste / Richtung / F0	Soll: vorn / hinten / innen / Sound	Ist / Ergebnis
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Tabelle für sämtliche belegten Tasten und Kombinationen fortsetzen/kopieren. Projekt _____; Firmware _____; Laststufe _____; Datum _____.

3. Erst nach bestandenem Standtest und zugelassener Gesamt-Motorlast: bei kleinster Fahrstufe Stand-Fahrt-Stand in beiden Richtungen prüfen. Richtung ausschließlich bei stehendem Zug wechseln. Freien, waagerechten Fahrweg und Absturzschutz sicherstellen.
4. Nur die nach S. 38 erfassten Kurven/Weichen im zulässigen Bereich langsam befahren. Vor gesperrten Abschnittsgrenzen den ganzen Zug anhalten. Wagenlicht, Sound, Beweglichkeit und Leitungslage beobachten. Bis Gehäuseabschluss bleibt dies ein beaufsichtigter offener Fahrttest.

STOPP Abweichung: STOP, Versorgung physisch trennen. Nur den betroffenen Decoder auf dem bestätigten Einzelplatz ändern. Danach die betroffenen Ausgangs-/Synchronisationstests und T9 wiederholen; keine Änderung am verbundenen Zug.

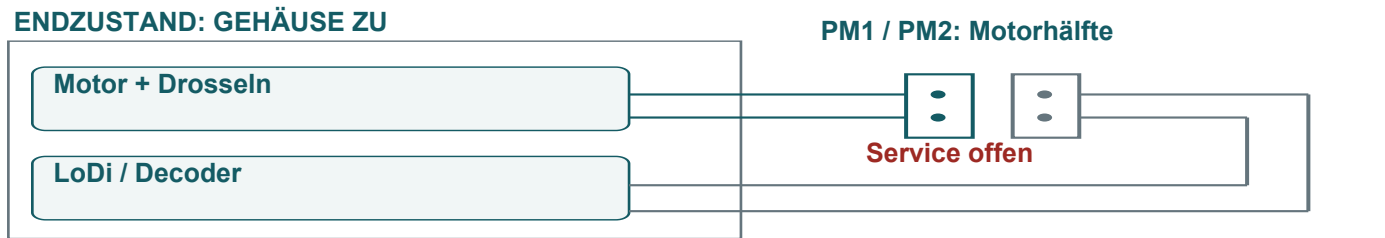
Stand-Fahrt-Stand vorwärts _____; rückwärts _____; Kurven/Weichen _____; auffällige Unterbrechungen _____; T9 vollständig _____. Nach Gehäuseschluss die betroffenen Funktions- und Fahrttests erneut prüfen.

WEITER, WENN Die endgültige offene Zusammenstellung funktioniert. Geschlossenen Zustand noch nicht als bestanden eintragen.

Gehäuseprüfung: Sitzprobe und endgültiger Motorzweig

Zuerst den Messzugang vorbereiten. Die Endprüfung erfolgt nach dem endgültigen Schließen in S. 43 und verändert danach keine Innenleitung mehr.

VORHER Vom Gleis/Bus nehmen, Decoder und Puffer herausnehmen, Motor-Serviceverbindung öffnen; Restenergie S. 5. Zugangsentscheidung S. 23 und offene Sechserfolge S. 18 bestanden.



Danach nur außen verbinden; Gehäuse und Innenleitungen unverändert lassen.

1. **Jetzt: Sitzprobe.** Hilfsleitungen PM1/PM2 nur motorseitig an freie Drossel-/Litzenenden, PX/PX2 an bestätigten Metallbezug. Vorhandene Öffnung und Zugentlastung fotografieren. Kein allgemeines OL durch LEDs oder bestückte Platinen. Im Gegenkopf nur tatsächlich passive Pfade prüfen.
2. Gehäuse vollständig schließen, passende Schrauben anziehen und normale Drehgestellagen prüfen; wieder öffnen. Keine Druck-/Scheuerspuren, verschobenen Clips oder eingeklemmten Adern. Ein halb offenes Gehäuse besteht die Probe nicht. Hilfsleitungen vor endgültiger Montage entfernen; weiter mit S. 43.
3. **Erst nach endgültigem Schließen auf S. 43:** Versorgung getrennt lassen. Prüfen, dass die außen zugängliche Motor-Service-Trennstelle weiterhin offen ist. Innenlitzen bleiben unverändert. PM1/PM2 an die motorseitigen Kontakte setzen, PX/PX2 an den bestätigten Metallbezug. Die andere Steckerhälfte zur LoDi bleibt getrennt.

MESSUMFANG Sechserfolge nach S. 18 an jeder zugänglichen Gegenstelle und normalen Drehgestellage; Vor-/Nachproben zwingend. Bei geschlossenem Kopf nur ohne Eingriff erreichbare Rotorlagen prüfen; die vollständige Rotorreihe erfolgte offen. Prüfung bestätigt den endgültig verlegten Motorzweig, keinen pauschalen OL-Wert der angeschlossenen Decoderelektronik.

4. Nach bestandener Reihe Messgerät entfernen und nur die äußere Serviceverbindung wieder stecken/sichern. Gehäuse und Innenlitzen nicht mehr öffnen/umlegen; dann Funktionsabschluss S. 43. Bei Fehler oder nach erneutem Öffnen Ursache korrigieren, Endmontage und betroffene Reihe wiederholen.

Kopf / Pfad / Lage	Vorprobe	Geschlossen	Nachprobe
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Zugang/Fotos _____; Sitzprobe _____; endgültige Motorprüfung _____. Fehlt ein von außen bedienbarer geprüfter Zugang, bleibt diese Endprüfung offen; nicht durch einen Einschaltversuch ersetzen.

WEITER, WENN Vor S. 43: Sitz-/Zugangsprobe 1-2 bestanden. Bei S. 43 nach endgültigem Schließen: Schritte 3-4 bestanden, Serviceverbindung außen wiederhergestellt; danach nur noch Funktionsabschluss.

Wiederanschließen, endgültig schließen und abnehmen

Die Prüfung ohne Decoder bestätigt nicht dessen realen Platzbedarf. Wiederanschlüsse und endgültige Montage werden deshalb nochmals kontrolliert.

VORHER Sitz-/Zugangsprobe S. 42/1-2 bestanden. Zug stromlos und vom Bus getrennt; die Motor-Service-Trennstelle ist außen erreichbar.

1. Motor-Serviceverbindung offen lassen. Am offenen Kopf Sechserfolge S. 17/S. 18 wiederholen; **danach** Hilfsleitungen entfernen. Geplante Innenanschlüsse herstellen und S. 6/S. 7 prüfen. Motor-/Platinenseite der äußeren Serviceverbindung markieren und getrennt lassen. Kein Motor-OL durch die Platine messen.
2. Innenverlauf, Halter und Zugentlastung fotografieren. Passende Decoder S. 34/S. 35 einsetzen; reale Höhe, Dachraum und Wärmeabfuhr prüfen. Kein Decoder in Folie/Isolierband. Gefährdende Metallfläche isolieren und Abstand erhalten.
3. Gehäuse vollständig und druckfrei schließen. Jetzt Endprüfung S. 42/3-4 am außen getrennten Motorpfad ausführen. Erst bei Erfolg außen wieder verbinden und Steckersitz/Isolation ansehen; nicht erneut öffnen oder innen umlegen. Bei jeder nötigen Innenänderung Schließen und Endprüfung wiederholen. Ein halb offenes Gehäuse ist keine Lösung.
4. Erst nach dieser Endprüfung innerhalb der geprüften Last F0/Richtung, Sound, T1-T9 und Fahrt am geschlossenen Zug wiederholen. Neuer Fehler: STOP und trennen. Nicht unter Spannung öffnen/drücken. Äußere Serviceverbindung gegen Lösen und Berührung sichern.
5. Helligkeit erst jetzt mit Lichtleitern/Gehäuse bei gleichem Umgebungslicht vergleichen. Weiß und Rot getrennt abstimmen; helleren Ausgang dimmen. ESU-Änderung nur auf Einzelaufnahme. Wagen-TRIMM jeweils stromlos minimal verstellen, Werkzeug entfernen, einschalten und vergleichen; Endanschlag nicht erzwingen.

Endabnahme	Ergebnis / Nachweis
Endgültige Wagenzahl / Reihenfolge / Orientierung	_____
CS3-Paarabnahme / Projekte / Innenlichttaste; Firmwarestatus und SID-Erweiterung getrennt	_____
Lasten / höchste Helligkeit / alleinige hintere Speisung	_____
Gehäuse geschlossen / Bewegung / Wiederanschlussprüfung	_____
F0 / Sound / T1-T9 / Fahrt geschlossen	_____
Begrenzter eigener Anlagenbereich nach S. 38	_____
Beide 60974 weiterhin ab; Signalhalt separat offen/geprüft	_____

STOPP Nach Dimmung/Projektänderung betroffene Tests wiederholen. Für Zugang erneut geöffnet: Endmontage und Schließprüfung erneut ausführen, auch ohne bewusstes Umlegen. Strombegrenzung muss ungedimmt sicher sein.

Datum _____; elektrischer Abschluss bestanden/offen _____; freigegebener Bereich _____. Danach optionalen Rückmeldetest S. 30/6 ausführen. Erst bei abgeschlossenem Grundaufbau in diesem Bereich fahren. Geänderter mfx-Systemzustand, Puffer und automatischer Signalhalt benötigen die jeweils getrennten Ergänzungsprüfungen.

Fehler eingrenzen und später sicher warten

Erst ausschalten und physisch trennen. Die letzte Änderung und den genauen fehlgeschlagenen Test dokumentieren; keine Blindkorrektur.

Beobachtung	Stromlos prüfen	Nicht tun
Sofort Überlast	Aufbau/letzte Änderung, Quellen-/Netzteilgrenze, RT/GE/0, 21MTC-Sitz und Metallkontakt	Wiederholt einschalten
Nur mit Gehäuse	Schraube, Dachkontakt, Litzenquetschung, realer Decoderraum	Mit Kraft zuschrauben
Nur in Kurven	Deichsel-/Drehgestelllitzen, Zug, Scheuern und Kontaktkontrollen	Günstige Stellung als bestanden notieren
LED dunkel/falsche Farbe	Plus, Serienwiderstand, Polung, Mapping getrennt	Widerstand brücken oder direkt ans Gleis
Motor brummt/warm	Freilauf, Bürsten, Drosseln, Isolation; Kohlestaub/Späne	Mehr Fahrstufe oder blockiert testen
Slave folgt nicht	Kennung, Export, Rücklesewerte, Protokolle; Diagnoseentscheid S. 14	Gleiche DCC-Adresse als mfx-Erfolg ausgeben
Alle Wagen richtungsabhängig dunkel	Innenlicht-Taste, Bedingung und GE-AUX-Zuordnung	F0 als zusätzliche Innenlichttaste verwenden
Ab einer Kupplung dunkel	Jeden betroffenen Kontakt bis O/L und Einzelübergang	Nur Gesamtdurchgang messen
Lichtausfall plus Sound-Neustart	Stromaufnahme, Last und Spannungseinbruch	Puffer auf Verdacht anschließen
CV-Lesefehler nach Schreiben	Versorgung, Kontakt, Quittierung; tatsächlichen Zustand feststellen	Schreibbefehl blind wiederholen oder Reset

Verbindlicher Wartungsweg

1. Zug stromlos machen, Kopf vom Gleis und Bus trennen. Decoder an den Kanten abziehen. ESU auf die bestätigte Einzelaufnahme S. 9 setzen; Lesen/Ändern nach S. 12/S. 13. Märklin 60977 nach S. 10/S. 31 bearbeiten. Die passende Aufnahme muss auch später erneut verfügbar sein.
2. Altprojekt/Altwerte sichern, nur die begründete Änderung übertragen und frisch rücklesen. Eine fehlende Quittierung (ACK, Rückmeldung des Decoders) kann trotz ausgeführtem Schreiben auftreten. Die 150-Ω-Hilfe aus ESU-Unterlagen für andere Fx-micro-Modelle nicht auf 59649 übertragen.
3. Stromlos wieder einsetzen. Betroffene Anschluss-/Steck-, Funktions-/Synchronisations- und bei Lageänderung Gehäuseprüfungen wiederholen. Datum und neuer Projektstand gehören zum Zug.

Fehlerprotokoll: Karte/Test _____; Aufbau/letzte Änderung _____; Soll/Ist _____; Messpunkte/Parameter _____; Vor-/Nachprobe _____; Ursache/Korrektur _____; Wiederholung _____.

Puffer und Signalhalt erst als eigene Ergänzung

Die Werkstattabnahme bestätigt den beschriebenen Grundaufbau. Pufferanschluss und anlagenspezifische Halteabläufe brauchen eigene passende Daten und Tests.

60974: jetzt beide abgetrennt lassen

60974 ist für Märklin mLD3/mSD3 vorgesehen. Laut Anleitung gehört sein Stecker an die SUSI-Schnittstelle des Decoders; die weiße Buchse am 60974 führt den Bus weiter. Für den hier auf LoDi gesteckten 60977 muss der konkrete passende Anschluss anhand Revision und Kontaktansicht bestätigt werden. K1, S2 und Front-VCC sind keine bestätigten Pufferanschlüsse.

1. Für eine spätere Ergänzung beide LoDi-Seiten/Revision, 60977-Firmware und unveränderten 60974-Stecker dokumentieren. Den zugänglichen SUSI-Anschluss dieser Kombination samt Kontaktansicht mit Märklin/LoDi bestätigen. Keine unbestätigte Trägerbuchse voraussetzen; Stecker nicht abschneiden.
2. Nur einen passend angebundenen 60974 vorn am 60977, keinen am ESU und keine Kaskade. Firmwarebeleg S. 10 mindestens 3.2.0.1; CV7 nicht beschreiben. Lade-/Restenergie und Nachlauf festlegen; Motorpufferung anfangs aus. Danach Anschluss-, Last-, Neustart-/Halteprüfungen. Wagenlicht wird nicht automatisch gepuffert. Reset, Einmessfahrt und Pufferparameter sind getrennte Vorgänge.

CS3-Signalhalt: der Zug braucht einen echten Haltbefehl

3. Reale Kontaktabschnitte in der CS3 auf Belegt/Frei prüfen. Je Richtung Signaladresse, Brems-/Haltekontakt, Schutzpunkt, Zuglänge und eindeutig zugeordneten ICE-Eintrag dokumentieren. Ein S88-Kontakt meldet keine automatische mfx-Identität.
4. Erst damit die Ereignisfolge **bei Signalhalt** erstellen: am Bremskontakt passende Annäherung, am Haltekontakt Fahrstufe 0 für genau diesen ICE. Ein rotes Signalbild allein hält nicht an. Gleis kann für Licht/Sound digital versorgt bleiben.
5. Zuerst ohne Fahrbewegung Logik prüfen. Danach langsam in beiden Richtungen mit freiem Auslauf: Halt, Durchfahrt, bereits belegter Kontakt beim Start, Signalwechsel nach Bremskontakt, fehlende/falsche Meldung und Neustart. Zugspitze und Nachlauf müssen vor dem Schutzpunkt bleiben.

STOPP Der lange RT-Schleiferbus darf keinen fremden Booster-, Programmier-, Brems- oder Analogabschnitt überbrücken. Vor einer Bereichsgrenze den gesamten Zug anhalten. Puffer können Nachlauf trotz Gleisabschaltung verursachen.

Bis zur gesonderten Signalhaltabnahme nur im bestätigten Bereich S. 38 beaufsichtigt und von Hand anhalten. Kontaktverdrahtung bleibt nötig. Eine bestandene Synchronisation bestätigt weder Bremsabschnitterkennung noch eine sichere Anhaltekurve.

Quellen, Bilder und Geltungsbereich

Direkte Quellen und Bildherkunft. Stand 12.09.2026; persönliche Werte und tatsächliche Prüfungen werden am eigenen Material erhoben.

- Q1** Märklin 60975/60976/60977: Einbau, Träger, CV8, CV51/52, Grenzwerte
- Q2** Märklin 60941/60943: Original-Montagezeichnung, 12/2022
- Q3** LoDi Motor WiB ICE-M(-S): Anschlüsse, Revisionen, Bilder des 33701
- Q4** LoDi WiB ICE-M: Wagenplatinen und Anschlussvarianten
- Q5** LoDi-Shop: Abschnitt ICE-M Front 2 Stück, ohne Vorwiderstände
- Q6** ESU LokPilot 5: Betriebsanleitung, 21MTC/MKL, Einbau und CVs
- Q7** ESU: Master/Slave-Adress-Synchronisation
- Q8** RailCommunity RCN-121: 21MTC-Schnittstelle, 08.12.2024
- Q9** Märklin CS3-Changelog 2.6.0: CV-Lesen und Lesefehler
- Q10** Märklin mSD3/mL3: CV-Tabelle, Effekte und Bedingungen
- Q11** ESU: originale LokProgrammer-Software / Versionshinweise
- Q12** ESU: geänderte CVs anzeigen und vor dem Speichern sichern
- Q13** JMRI: Registerdefinition CV191/192-195, festgelegter Quellstand
- Q14** TrainControl: originale CS3-Testdaten mit uid, mfxuid und sid
- Q15** Märklin CAN-Protokoll 2.0: Decoder-UID, Bind und Verify
- Q16** Märklin Mobile Station: zulässige Anschlüsse / Gleisbox
- Q17** RailCommunity RCN-216: DCC-Serviceprogrammierung und Quittierung
- Q18** Märklin 60970: Prüfstand und Schalterstellungen
- Q19** ESU 53900: Produktangaben, echte Ausführung zusätzlich abgleichen
- Q20** Märklin 60974: Anschluss, Voraussetzungen und Pufferbetrieb
- Q21** Märklin Programmer 60971: Adapterfolge und ausschließlich USB
- Q22** Märklin mDecoderTool3 v3.60: Typ/Firmware und Einstellungen lesen
- Q23** JMRI LP5/MKL: Decoderinformationen und Firmwarebytes, definierte Quelle
- Q24** Märklin: CV-Editor, Vorlagenwerte und Zahleneingabe
- Q25** JMRI SplitVariableValue: abgeleitete Byte-Reihenfolge
- Q26** Märklin CS3-Kurzanleitung ab V2.5: Anschlüsse; GFP3/Netzteil S.26
- Q27** Fluke 87/89: Widerstandsmessung und Bauteilpfade
- Q28** RailCommunity RCN-210: DCC-Gleissignal und Asymmetrie
- Q29** ESU 53900: originale Prüfstand-Anleitung
- Q30** Märklin 60941: Eignung für Trommelkollektormotoren
- Q31** TrainControl CS2File: getrennte CS2-Datei- und CS3-API-Wege
- Q32** TrainControl CS3-JSON-Testdaten: mfxuid, uid und address
- Q33** Tektronix: Stromsonde und Messwiderstand am Oszilloskop
- Q34** Fluke: Kondensatoren entladen und Spannung nachprüfen
- Q35** JMRI LokPilot 5/MKL: Einbindung der gemeinsamen Decoderinformationen
- Q36** Märklin CS3: vollständiges Handbuch 2017, GFP3 gedruckte S. 33; ergänzend zur aktuellen Kurzanleitung Q26, S. 26

Bildherkunft: Eigene Fotos aus REV10; Märklin-Zeichnungen Q1/Q2/Q18. LoDi-Fotos zeigen den Vergleichsumbau 33701. Alle REV12-Fotoquellen sind erhalten. Markierungen sind getrennte Überlagerungen; eigene Funktionsschemata zeigen keine maßstäbliche Padlage.

REV13 korrigiert belegte Lücken und sinnvolle Klarstellungen aus dem REV12-Bericht. Unbelegte Freigabewerte wurden nicht übernommen. Eigene Ableitungen und offene Hardwareergebnisse bleiben gekennzeichnet. REV10/REV11/REV12 und Originalberichte bleiben erhalten.